

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Εργασία 1, Εαρινό Εξάμηνο 2025

“Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων – Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων”

Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκης Θεόδωρος ΑΕΜ: 10476

Θεωρούμε το γραμμικό σύστημα ενός απλού εκκρεμούς με ροπή εισόδου, η εξίσωση του οποίου έπειτα από γραμμικοποίηση ($\sin(q) \approx q$ για μικρές γωνίες q) δίνεται από την παρακάτω σχέση :

$$m \cdot L^2 \cdot \ddot{q}(t) + c \cdot \dot{q}(t) + m \cdot g \cdot L \cdot q(t) = u(t) \quad (1),$$

όπου $q(t)$ [rad] η γωνία εκτροπής, m [kg], L [m] η μάζα και το μήκος αντίστοιχα του εκκρεμούς, c [N · m · sec] ένας σταθερός συντελεστής απόσβεσης, g [m / sec²] η επιτάχυνση της βαρύτητας και $u(t)$ [N · m] μια είσοδος ελέγχου.

Στο εξής, για ευκολία, θα ονομάζουμε (Σ) το γραμμικό σύστημα του απλού εκκρεμούς που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση (1).

Θέμα 1:

α) Αρχικά, θα ορίσουμε τις εξισώσεις κατάστασης του συστήματος. Χρειάζεται να ορίσουμε το διάνυσμα κατάστασης $x(t)$ του συστήματος. Η διαφορική εξίσωση (1) που περιγράφει (Σ) , είναι μια γραμμική διαφορική δεύτερης τάξης, στο δεξί μέλος της οποίας υπάρχει η ροπή εισόδου $u(t)$. Από τη μορφή της διαφορικής εξίσωσης αυτής, ορίζουμε διάνυσμα μεταβλητών κατάστασης του συστήματος δύο διατάσεων, $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]^T$, με τις καταστάσεις του συστήματος να ορίζονται ως εξής : $x_1 = q, x_2 = \dot{q}$

Λύνοντας την (1) ως προς $\ddot{q}(t)$ έχω : $\ddot{q}(t) = -\frac{c}{m \cdot L^2} \cdot \dot{q}(t) - \frac{m \cdot g \cdot L}{m \cdot L^2} \cdot q(t) + \frac{1}{m \cdot L^2} \cdot u(t)$

Έχοντας ορίσει, κατ' αυτόν τον τρόπο, τις μεταβλητές κατάστασης του συστήματος γράφουμε τις εξισώσεις κατάστασης που περιγράφουν το (Σ) :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{c}{m \cdot L^2} \cdot x_2 - \frac{g}{L} \cdot x_1 + \frac{1}{m \cdot L^2} \cdot u(t) \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{c}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} \cdot u(t)$$

Άρα, θεωρώντας τους πίνακες: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{c}{m \cdot L^2} \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix}$ και έχοντας ορίσει το

διάνυσμα κατάστασης ως $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]^T = [q(t) \ \dot{q}(t)]^T$ και με $u(t)$ να είναι η είσοδος ελέγχου του συστήματος, τότε για το σύστημα (Σ) γράφουμε τις εξισώσεις κατάστασης στη μορφή: $\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t)$, όπου $A, B, x(t)$ όπως παραπάνω.

Για να βρούμε τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, θεωρούμε ως έξοδο του συστήματος τη γωνία $q(t)$, δηλαδή $y(t) = q(t)$ η έξοδος του συστήματος. Γράφουμε, τώρα, την έξοδο y στη μορφή $y(t) = C \cdot x(t) + D \cdot u(t)$, όπου $C = [1 \ 0]^T$ και $D = 0$.

Τελικά, έχοντας ορίσει ως διάνυσμα κατάστασης του συστήματος (Σ) το $x(t) = [q(t) \ \dot{q}(t)]^T$, είσοδο ελέγχου $u(t)$ και έξοδο του συστήματος τη γωνία εκτροπής του εκκρεμούς $y(t) = q(t)$ το σύστημα περιγράφεται συνολικά από τις παρακάτω εξισώσεις κατάστασης και εξόδου:

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t)$$

$y(t)=C \cdot x(t)+D \cdot u(t)$, όπου A, B, C, D όπως τους ορίσαμε παραπάνω.

Έστω $G(s)$ είναι η συνάρτηση μεταφοράς του (Σ), θεωρώντας ως είσοδο την ροπή εισόδου $u(t)$ και ως έξοδο την γωνία εκτροπής του εκκρεμούς $y(t) = q(t)$. Ισχύει για τη συνάρτηση μεταφοράς:

$$G(s)=C \cdot (sI-A)^{-1} \cdot B+D=\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{c}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} =$$

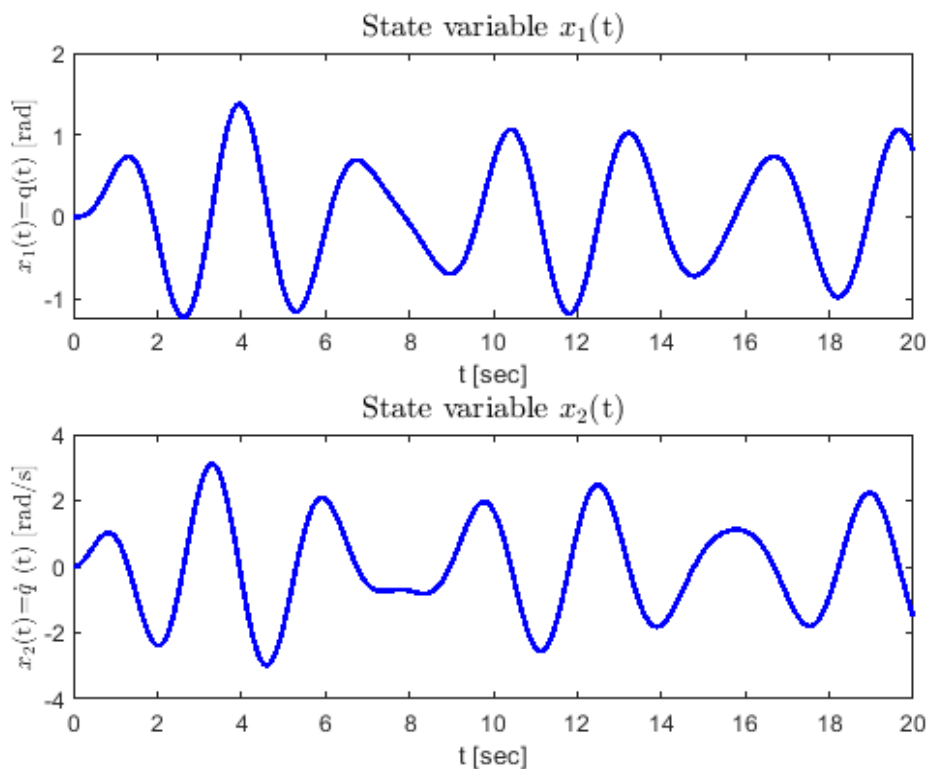
$$=\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{g}{L} & s+\frac{c}{m \cdot L^2} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{s^2+\frac{c \cdot s}{m \cdot L^2}+\frac{g}{L}} \cdot \begin{bmatrix} s+\frac{c}{m \cdot L^2} & 1 \\ -\frac{g}{L} & s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow G(s)=\frac{1}{m \cdot L} \cdot \frac{1}{s^2+\frac{c \cdot s}{m \cdot L^2}+\frac{g}{L}}$$

β) Επιλέγουμε την συνάρτηση ode45 του Matlab, προκειμένου να προσομοιώσουμε την απόκριση του συστήματος (Σ).

Μοντελοποιούμε το σύστημα στο Matlab, σύμφωνα με τις εξισώσεις κατάστασης του ερωτήματος α), οι οποίες το περιγράφουν. Οι αρχικές συνθήκες θεωρούνται μηδενικές, δηλαδή $x(0)=\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$, ενώ η ροπή εισόδου που εφαρμόζουμε είναι η $u(t) = A_0 \sin(\omega t) \forall t \geq 0$. Επιλέγουμε τις παραμέτρους του συστήματος $m=0.75$, $L=1.25$, $c=0.15$, $g=9.81$, $A_0=4$, $\omega=2$.

Εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab για χρόνο προσομοίωσης 20 sec, επιλέγοντας κατάλληλη συνθήκη για το βήμα ολοκλήρωσης $\Delta t < 10^{-3}$ sec. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις της γωνίας $q(t)$ του εκκρεμούς και της πρώτης χρονικής παραγώγου αυτής, που είναι, δηλαδή, οι δύο καταστάσεις που ορίσαμε για το σύστημα, συναρτήσει του χρόνου στον οποίο εκτελέσαμε την προσομοίωση.



Γράφημα 1: Γραφικές παραστάσεις των καταστάσεων $x_1(t) = q(t)$ και $x_2(t) = \dot{q}(t)$ για το χρονικό διάστημα προσομοίωσης $[0 \ 20]$ [sec].

Θέμα 2:

α) Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλευόμαστε τη γραμμική παραμετροποίηση για να εκφράσουμε το σήμα $x_2(t)$, έτσι ώστε η έκφραση στην οποία θα καταλήξουμε, ώστε να περιγράψουμε το σύστημα, να εμπεριέχει μόνο μετρήσιμα σήματα, καθώς επίσης να είναι γραμμική ως προς ένα διάνυσμα άνωστων παραμέτρων, που θέλουμε να εκτιμήσουμε. Έχοντας εκφράσει, λοιπόν, το σύστημα σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή, εφαρμόζουμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προκειμένου να εκτιμήσουμε το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων. Η παρακάτω μαθηματική ανάλυση εξηγεί ακριβώς τα διανύσματα και τους πίνακες που ορίζονται στον κώδικα στο Matlab, προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για εκτίμηση των παραμέτρων m , L , c του (Σ).

Σε αυτό το βήμα, θεωρούμε ότι το διάνυσμα κατάστασης $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]^T = [q(t) \ \dot{q}(t)]^T$ και η είσοδος ελέγχου $u(t)$ του συστήματος είναι μετρήσιμα σήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να λάβουμε N το πλήθος μετρήσεις της εισόδου $u(t)$ και του διανύσματος κατάστασης $x(t)$, δηλαδή της εξόδου $y(t) = q(t)$ και της πρώτης χρονικής παραγώγου αυτής $\dot{y}(t) = x_2(t) = \dot{q}(t)$ και να αξιοποιήσουμε αυτές τις μετρήσεις προκειμένου να εκτιμήσουμε τις άγνωστες παραμέτρους m , L και c για το σύστημα (Σ) που μελετάμε.

Από τις εξισώσεις κατάστασης του συστήματος έχουμε
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{c}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} \cdot u(t)$$

Τότε, εφόσον όλες οι συνιστώσες του διανύσματος κατάστασης $x(t)$ είναι διαθέσιμες προς μέτρηση, θα αξιοποιήσουμε την δεύτερη από τις εξισώσεις κατάστασης, η οποία εμπλέκει τις άγνωστες

σταθères που θέλουμε να εκτιμήσουμε:
$$\dot{x}_2(t) = -\frac{g}{L} \cdot x_1 - \frac{c}{m \cdot L^2} \cdot x_2 + \frac{1}{m \cdot L^2} \cdot u(t) \quad (2)$$

Το σήμα $\dot{x}_2(t)$ δεν θεωρείται μετρήσιμο. Για το λόγο αυτό, θα εφαρμόσουμε γραμμική παραμετροποίηση του συστήματος, προσεγγίζοντας την άγνωστη ποσότητα $\dot{x}_2(t)$ με φιλτράρισμα με ένα ευσταθές φίλτρο.

Η εξίσωση (2) είναι ήδη γραμμική ως προς τις άγνωστες παραμέτρους m , L , c , οπότε μπορούμε απευθείας να εφαρμόσουμε ένα ευσταθές φίλτρο $\frac{1}{\Lambda(s)}$ πρώτης τάξης και στα δύο μέλη της (2), όπου το $\Lambda(s)$ είναι ένα ευσταθές πολυώνυμο πρώτης τάξης (δηλαδή έχει τη ρίζα του στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο).

Ορίζουμε, αρχικά, το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων ως :

$$\theta = \left[\frac{g}{L} \quad \frac{c}{m \cdot L^2} \quad \frac{1}{m \cdot L^2} \right]^T = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \theta_3]^T$$
, το οποίο είναι και το διάνυσμα που θέλουμε να εκτιμήσουμε.

Επιπλέον, ορίζουμε το διάνυσμα $A = [-x_1 \quad -x_2 \quad u]^T$ με τις μετρήσιμες ποσότητες.

Τελικά, με αυτούς τους ορισμούς μπορούμε να εκφράσουμε την (2) στην πιο συμπαγή μορφή:

$$\dot{x}_2 = \theta^T \cdot A \quad (3)$$

Τώρα, φιλτράρουμε και τα δύο μέλη της (3) με ένα κατάλληλο ευσταθές φίλτρο $\frac{1}{\Lambda(s)}$, πρώτης τάξης. Επιλέγουμε το $\Lambda(s) = s + \lambda$, όπου λ είναι ένας θετικός ακέραιος αριθμός. Έστω επιλέγουμε

$\lambda = 10$, οπότε ορίζουμε το ευσταθές φίλτρο πρώτης τάξης ως
$$\frac{1}{\Lambda(s)} = \frac{1}{s + \lambda} = \frac{1}{s + 10}$$

Φιλτράρουμε, λοιπόν, με το παραπάνω φίλτρο και έχουμε από την (3):

$$\frac{s}{A(s)} \cdot x_2 = \theta^T \cdot A \cdot \frac{1}{A(s)} \Rightarrow \frac{s}{A(s)} \cdot x_2 = \theta^T \cdot \begin{bmatrix} -\frac{x_1}{A(s)} & -\frac{x_2}{A(s)} & \frac{u}{A(s)} \end{bmatrix}^T \quad (4).$$

Ορίζουμε τώρα $z = \frac{s}{A(s)} \cdot x_2 = \frac{s}{s+\lambda} \cdot x_2 = x_2 - \frac{\lambda}{s+\lambda} \cdot x_2 = x_2 - \frac{\lambda}{A(s)} \cdot x_2$ να είναι η φιλτραρισμένη εκδοχή της πρώτης χρονικής παραγώγου της συνιστώσας x_2 με το ευσταθές φίλτρο που επιλέξαμε.

Επιπλέον, ορίζουμε το διάνυσμα $\zeta = \begin{bmatrix} -\frac{1}{A(s)} \cdot x_1 & -\frac{1}{A(s)} \cdot x_2 & \frac{1}{A(s)} \cdot u \end{bmatrix}^T$, το οποίο εμπεριέχει μόνο μετρήσιμα σήματα.

Αξιοποιώντας τα παραπάνω έχουμε από την (4):

$$\begin{aligned} z &= \theta^T \cdot \zeta \Rightarrow x_2 = \begin{bmatrix} \frac{g}{L} & \frac{c}{m \cdot L^2} & \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{1}{A(s)} \cdot x_1 & -\frac{1}{A(s)} \cdot x_2 & \frac{1}{A(s)} \cdot u \end{bmatrix}^T + \frac{\lambda}{A(s)} \cdot x_2 \Rightarrow \\ \Rightarrow x_2 &= \begin{bmatrix} \frac{g}{L} & \frac{c}{m \cdot L^2} - \lambda & \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{1}{A(s)} \cdot x_1 & -\frac{1}{A(s)} \cdot x_2 & \frac{1}{A(s)} \cdot u \end{bmatrix}^T \Rightarrow x_2 = \theta_\lambda^T \cdot \zeta, \\ \text{όπου } \theta_\lambda &= \begin{bmatrix} \frac{g}{L} & \frac{c}{m \cdot L^2} - \lambda & \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

Έχουμε καταλήξει, λοιπόν, στη σχέση $x_2 = \theta_\lambda^T \cdot \zeta$, που είναι σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή, όπου το θ_λ είναι τώρα το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων που θέλουμε να εκτιμήσουμε. Γνωρίζουμε ότι τα σήματα $x(t)$ και $u(t)$ είναι μετρήσιμα, δηλαδή χρησιμοποιώντας δείγματα με την περίοδο δειγματοληψίας $T_s = 0.1$ sec, λαμβάνουμε μετρήσεις (έστω N το πλήθος όπως αναφέραμε και παραπάνω) των σημάτων x_2 και ζ επί της ουσίας. Για την εκτίμηση του άγνωστου διανύσματος θ_λ των παραμέτρων, θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, η οποία εκτιμά το διάνυσμα αυτό προκειμένου να ελαχιστοποιεί (σύμφωνα με τις διαθέσιμες μετρήσεις) το σφάλμα μοντελοποίησης μεταξύ της πραγματικής τιμής του σήματος x_2 κάθε φορά και της εκτίμησης $\hat{x}_2 = \hat{\theta}_\lambda^T \cdot \zeta$, που δίνει αυτό το μοντέλο.

Ορίζουμε τους παρακάτω πίνακες και διανύσματα προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμπαγή έκφραση για την προς ελαχιστοποίηση συνάρτηση, που θα χρησιμοποιηθεί στη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

- Θεωρώντας τις N το πλήθος μετρήσεις για το διάνυσμα κατάστασης $x(t)$, ορίζουμε το

$$\text{διάνυσμα : } X_2 = \begin{bmatrix} x_2(t_1) \\ x_2(t_2) \\ \vdots \\ x_2(t_N) \end{bmatrix} \quad \text{με τις μετρήσεις του σήματος } x_2(t).$$

- Θεωρώντας τις N το πλήθος μετρήσεις για το διάνυσμα κατάστασης $x(t)$ και την είσοδο $u(t)$ ορίζουμε τον πίνακα :

$$Z = \begin{bmatrix} \zeta^T(t_1) \\ \zeta^T(t_2) \\ \vdots \\ \zeta^T(t_N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{A(s)} \cdot x_1(t_1) & -\frac{1}{A(s)} \cdot x_2(t_1) & \frac{1}{A(s)} \cdot u(t_1) \\ -\frac{1}{A(s)} \cdot x_1(t_2) & -\frac{1}{A(s)} \cdot x_2(t_2) & \frac{1}{A(s)} \cdot u(t_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{A(s)} \cdot x_1(t_N) & -\frac{1}{A(s)} \cdot x_2(t_N) & \frac{1}{A(s)} \cdot u(t_N) \end{bmatrix}$$

$$e_y = \begin{bmatrix} x_2(t_1) - \hat{\theta}_\lambda^T \cdot \zeta(t_1) \\ x_2(t_2) - \hat{\theta}_\lambda^T \cdot \zeta(t_2) \\ \vdots \\ x_2(t_N) - \hat{\theta}_\lambda^T \cdot \zeta(t_N) \end{bmatrix} = X_2 - Z \cdot \hat{\theta}_\lambda$$

- Ορίζουμε, ακόμη, το σφάλμα μοντελοποίησης ως :

Τότε, ορίζουμε την προς ελαχιστοποίηση συνάρτηση, της οποίας το ελάχιστο θα αναζητήσουμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, ως :

$$V_N(\theta) = \frac{1}{2N} \cdot \|X_2 - Z \cdot \theta\|^2$$

και με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων αναζητούμε το $\theta_0 = \operatorname{argmin} \left\{ \frac{1}{2N} \cdot \|X_2 - Z \cdot \theta\|^2 \right\}$.

Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, λοιπόν, ορίζει το θ_0 ως : $\theta_0 = (Z^T \cdot Z)^{-1} \cdot Z^T \cdot X_2$.

Τότε αυτή είναι η βέλτιστη εκτίμηση για το $\hat{\theta}_\lambda$ στην οποία καταλήγει η μέθοδος. Εχοντας πλέον το

$$\hat{\theta}_\lambda = [\hat{\theta}_{\lambda_1} \quad \hat{\theta}_{\lambda_2} \quad \hat{\theta}_{\lambda_3}]^T = \left[\frac{\hat{g}}{\hat{L}} \quad \frac{\hat{c}}{\hat{m} \cdot \hat{L}^2} \quad -\lambda \frac{1}{\hat{m} \cdot \hat{L}^2} \right]^T \quad (5), \text{ λύνουμε τις τρεις εξισώσεις ως προς}$$

$\hat{m}, \hat{L}, \hat{c}$ και καταλήγουμε στις εκτιμήσεις των άγνωστων παραμέτρων που αναζητούμε.

Η παραπάνω μαθηματική ανάλυση είναι πολύ χρήσιμη και την αξιοποιούμε απευθείας στον κώδικα στο Matlab προκειμένου να ορίσουμε το ευσταθές φίλτρο πρώτης τάξης $\frac{1}{A(s)}$, το οποίο

χρησιμοποιήσαμε στη διαδικασία της γραμμικής παραμετροποίησης (θέτοντας $\lambda=10$ για την υλοποίηση του), προκειμένου να υπολογίσουμε τις μετασχηματισμένες εκδοχές των μετρήσιμων σημάτων x_1 , x_2 και u , το διάνυσμα X_2 και τον πίνακα Z , που θα αξιοποιηθούν στην εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων και τέλος να εφαρμόσουμε την μέθοδο αυτή για να καταλήξουμε στην εκτίμηση του $\hat{\theta}_\lambda$ και κατ' επέκταση των $\hat{m}, \hat{L}, \hat{c}$.

Όπως δείξαμε, η όλη διαδικασία, χρησιμοποιεί N το πλήθος μετρήσεις του διανύσματος κατάστασης $x(t)$ του (Σ) (όπως το ορίσαμε στο Θέμα 1) και της εισόδου ελέγχου $u(t)$, που θεωρούνται μετρήσιμα σήματα. Για να λάβουμε αυτές τις μετρήσεις, κάνουμε δειγματοληψία, με περίοδο δειγματοληψίας $T_s=0.1$ sec από το διάστημα προσομοίωσης, στα σήματα $x(t)$ και $u(t) = A_0 \sin(\omega t)$, $\forall t \geq 0$, με $A_0=4$ και $\omega=2$ (όπως ακριβώς ορίστηκε στο Θέμα 1 η είσοδος ελέγχου), αντίστοιχα, τα οποία προέκυψαν από την προσομοίωση που εκτελέσαμε στο Θέμα 1, εφόσον τα θεωρήσαμε διαθέσιμα προς μέτρηση. Στο Θέμα αυτό δηλαδή, λαμβάνουμε μόνο κάποιες τιμές των σημάτων $x(t)$ και $u(t)$, αντίστοιχα, από τη δειγματοληψία στα σήματα που υπολογίστηκαν με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Θέμα 1.

Εφαρμόζοντας, λοιπόν, τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, κατά τον τρόπο που αναλύσαμε παραπάνω και λύνοντας τις τρεις εξισώσεις που προκύπτουν από την (5), έχουμε τις παρακάτω

εκτιμήσεις για τις άγνωστες παραμέτρους m , L , c .

```
==== Least Squares Method - Estimation of Parameters of a Simple Pendulum System ====
In this case, only the state vector  $x(t)$  and the control input  $u(t)$  are considered as measurable.
Sampling has been made with sampling period equal to 0.1 sec for the system simulation time period.
```

```
The actual value of the parameter  $m$  (mass of the single pendulum, in kgs) is: 0.750000
The estimated value for the parameter  $m$  (mass of the single pendulum, in kgs) is: 0.751887
The actual value of the parameter  $L$  (length of the single pendulum, in meters) is: 1.250000
The estimated value for the parameter  $L$  (length of the single pendulum, in meters) is: 1.243074
The actual value of the parameter  $c$  (constant depreciation rate, in  $N*m*sec$ ) is: 0.150000
The estimated value for the parameter  $c$  (constant depreciation rate, in  $N*m*sec$ ) is: 0.101988
```

Πίνακας 1: Εκτιμήσεις των παραμέτρων m , L και c του συστήματος (Σ) με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, θεωρώντας το διάνυσμα κατάστασης $x(t)$ και την είσοδο ελέγχου $u(t)$ μετρήσιμα σήματα (γραμμική παραμετροποίηση με ευσταθές φίλτρο πρώτης τάξης, με $\lambda=10$).

Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, αξιοποιώντας τις μετρήσεις (δείγματα) που λαμβάνουμε για το διάνυσμα κατάστασης $x(t)$ και την είσοδο ελέγχου $u(t)$, μέσω της δειγματοληψίας με περίοδο δειγματοληψίας $T_s=0.1$ sec από το διάστημα προσομοίωσης. Για να εφαρμόσουμε τη μέθοδο, χρειάστηκε το (Σ) να εκφραστεί με μια σχέση που να είναι σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή. Όπως δείξαμε, εφόσον τόσο η είσοδος $u(t)$ όσο και όλες οι συνιστώσες του διανύσματος κατάστασης $x(t)$ θεωρούνται μετρήσιμα σήματα, τότε η έκφραση που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε το (Σ) και να εφαρμόσουμε γραμμική παραμετροποίηση είναι η δεύτερη εξίσωση κατάστασης, στην οποία η μόνη μη μετρήσιμη ποσότητα είναι η πρώτη χρονική παράγωγος της συνιστώσας x_2 . Τότε, αξιοποιούμε ένα

ευσταθές φίλτρο πρώτης τάξης, το οποίο επιλέξαμε να είναι το $\frac{1}{A(s)} = \frac{1}{s+\lambda} = \frac{1}{s+10}$ με το οποίο φιλτράρουμε τα δύο μέλη τις εξίσωσης αυτής (προκειμένου να φιλτράρουμε την άγνωστη ποσότητα $\dot{x}_2(t)$ και να μπορέσουμε να την προσεγγίσουμε), έτσι ώστε να καταλήξουμε στη γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή $\dot{x}_2 = \theta^T \cdot \phi$, την οποία αναλύσαμε παραπάνω. Όπως θα σημειώσουμε λίγο παρακάτω, η επιλογή του φίλτρου, δηλαδή της παραμέτρου λ που το περιγράφει/ορίζει, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των εκτιμήσεων.

Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων (Πίνακας 1), στις οποίες καταλήξαμε τρέχοντας τον κώδικα στο Matlab, παρατηρούμε ότι οι εκτιμήσεις για τις παραμέτρους m και L έχουν αρκετά καλή ακρίβεια, με τα απόλυτα σφάλματα $|m-\hat{m}|$ και $|L-\hat{L}|$ να είναι της τάξης του 10^{-3} . Όσον αφορά την εκτίμηση της παραμέτρου c , παρατηρούμε ότι η ακρίβεια δεν είναι τόσο καλή όσο των προαναφερθέντων παραμέτρων, ωστόσο και εδώ το απόλυτο σφάλμα $|c-\hat{c}|$ είναι τις του 10^{-2} . Ανάλογα με τις απαιτήσεις ακρίβειας των εκτιμήσεων για ένα τέτοιο σύστημα απλού εκκρεμούς, τα απόλυτα σφάλματα αυτά μπορούν να αποτυπώσουν, ουσιαστικά, το πόσο ικανή είναι η μέθοδος, ώστε να επιτύχει τα ικανοποιητικά επίπεδα ακρίβειας εκτίμησης.

Σημειώνουμε, σε αυτό το σημείο, αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω, ότι η επιλογή της παραμέτρου λ του ευσταθούς φίλτρου πρώτης τάξης $\frac{1}{A(s)} = \frac{1}{s+\lambda}$, το οποίο χρησιμοποιήσαμε στη γραμμική παραμετροποίηση, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα -με όρους ακρίβειας εκτίμησης- των εκτιμήσεων για τις παραμέτρους του συστήματος. Είναι γεγονός, ότι το φίλτρο $\frac{1}{A(s)} = \frac{1}{s+\lambda}$

λειτουργεί σαν χαμηλοπερατό φίλτρο, δηλαδή εξομαλύνει το σήμα στο οποίο εφαρμόζεται, μειώνοντας την επίδραση του θορύβου. Η επίδραση που μπορεί αυτή να έχει, ανάλογα με το αν είναι μεγάλη (όπως η τιμή 10 που επιλέξαμε) ή μικρή (όπως για παράδειγμα μια τιμή ίση με 2) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το γεγονός αν το σύστημα μετράται με ισχυρό ή ασθενή ή, όπως στην περίπτωσή μας, καθόλου θόρυβο ή το αν η δυναμική του συστήματος είναι “γρήγορη” ή “αργή”. Δοκιμάζοντας, λοιπόν, διαφορετικές τιμές για το λ , παρατηρήθηκε ότι για

μικρότερες τιμές του λ από ότι η τιμή $\lambda=10$, η εκτίμηση των παραμέτρων βελτιώνεται ακόμη περισσότερο και για την παράμετρο c . Μάλιστα για $\lambda=2$, η ακρίβεια είναι αρκετά μεγάλη. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, αλλά χρησιμοποιώντας τώρα το ευσταθές φίλτρο πρώτης τάξης

$$\frac{1}{A(s)} = \frac{1}{s+\lambda} = \frac{1}{s+2} \quad \text{στο στάδιο της γραμμικής παραμετροποίησης.}$$

===== Least Squares Method - Estimation of Parameters of a Simple Pendulum System =====

In this case, only the angle of the pendulum $q(t)$ and the control input $u(t)$ are considered as measurable. Sampling has been made with sampling period equal to 0.1 sec for for the system simulation time period.

The actual value of the parameter m (mass of the single pendulum, in kgs) is: 0.750000

The estimated value for the parameter m (mass of the single pendulum, in kgs) is: 0.753673

The actual value of the parameter L (length of the single pendulum, in meters) is: 1.250000

The estimated value for the parameter L (length of the single pendulum, in meters) is: 1.244149

The actual value of the parameter c (constant depreciation rate, in N*m*sec) is: 0.150000

The estimated value for the parameter c (constant depreciation rate, in N*m*sec) is: 0.136766

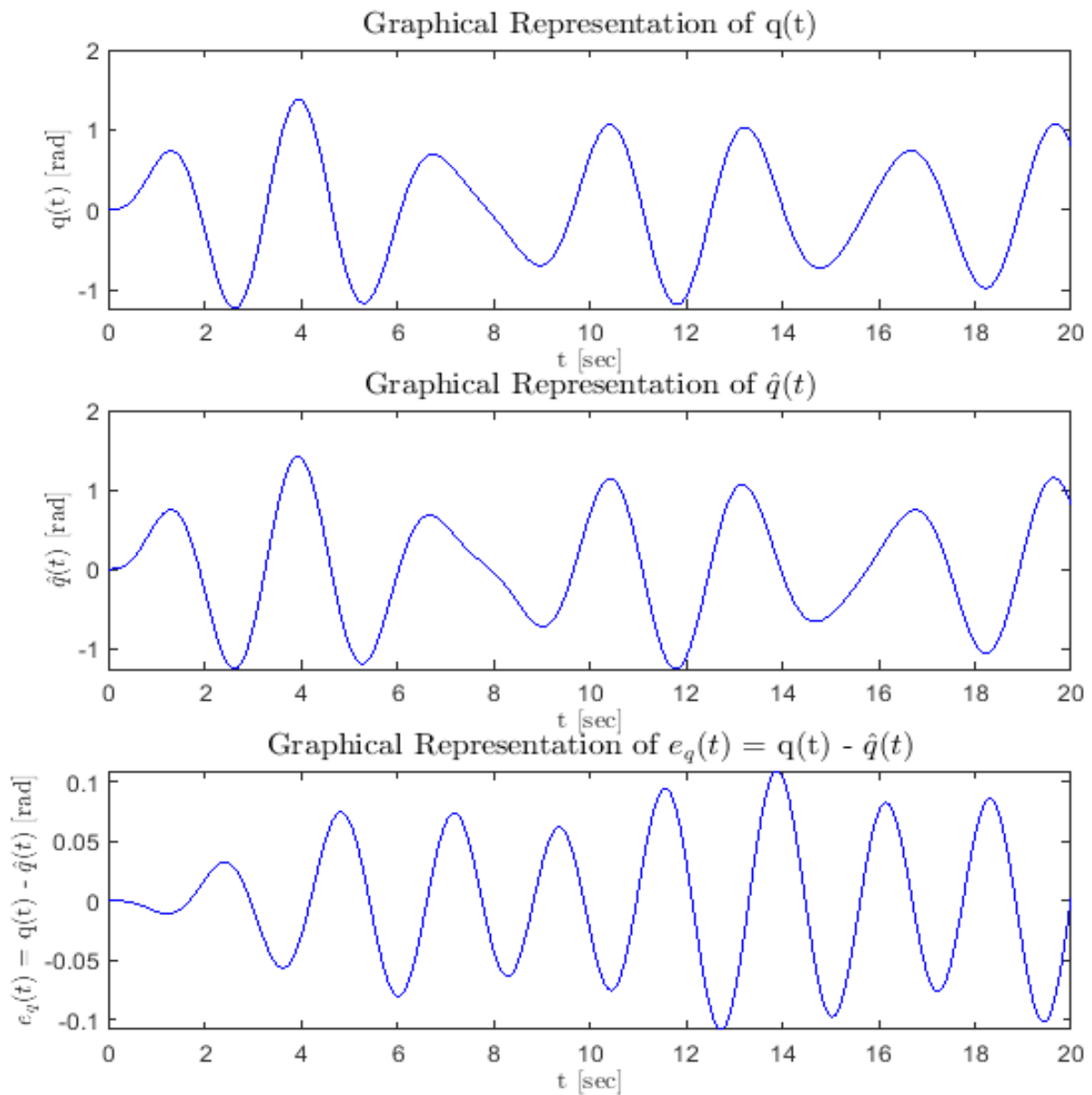
Πίνακας 2: Εκτιμήσεις των παραμέτρων m , L και c του συστήματος (Σ) με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, θεωρώντας το διάνυσμα κατάστασης $x(t)$ και την είσοδο ελέγχου $u(t)$ μετρήσιμα σήματα (γραμμική παραμετροποίηση με ευσταθές φίλτρο πρώτης τάξης, με $\lambda=2$).

Σε δεύτερο στάδιο, τώρα, προσομοιώνουμε την απόκριση του συστήματος (Σ), χρησιμοποιώντας, όμως, τώρα τις εκτιμήσεις $\hat{m}$, $\hat{L}$, $\hat{c}$, για τις παραμέτρους αντί των πραγματικών τιμών m , L , c του Θέματος 1. Θα πάρουμε την πρώτη από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο σφάλμα, προκειμένου στο επόμενο ερώτημα (Θέμα 2β)) να σημειώσουμε εκ νέου την επίδραση που μπορεί να έχει η επιλογή του φίλτρου $\frac{1}{A(s)}$ στην

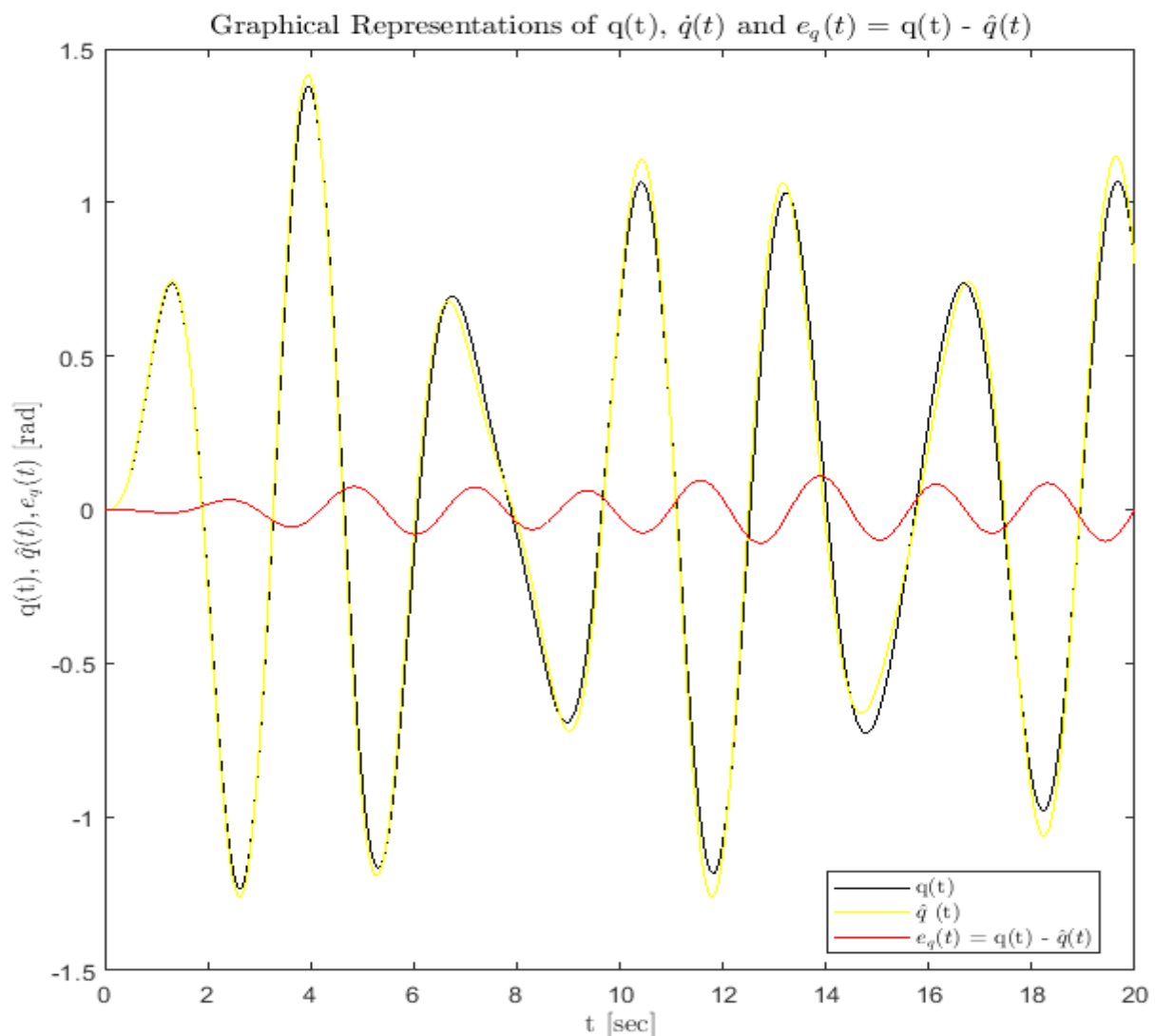
ακρίβεια των εκτιμήσεων. Θεωρούμε, λοιπόν, τώρα αντί των πραγματικών τιμών m , L , c τις εκτιμήσεις των παραμέτρων $\hat{m}=0.751887$, $\hat{L}=1.243074$, $\hat{c}=0.101988$. Εκτελούμε την προσομοίωση για χρόνο προσομοίωσης 20 sec, με κατάλληλο βήμα ολοκλήρωσης ($\Delta t < 10^{-3}$ sec) για ακριβή αποτελέσματα, όπως και στο Θέμα 1. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε, μια εκτίμηση του σήματος $q(t)=y(t)$ (γωνία εκτροπής του εκκρεμούς), την οποία ονομάζουμε $\hat{q}(t)$ και ορίζουμε επιπλέον, το σφάλμα $e_q(t)=q(t)-\hat{q}(t)$, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα σχετικό μέτρο για το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων m , L και c , αφού όσο μεγαλύτερο είναι το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων τόσο μεγαλύτερο περιμένουμε, αντίστοιχα, το σφάλμα εκτίμησης της εξόδου $y(t)=q(t)$ του συστήματος.

Στην *Εικόνα 1*, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $q(t)$, $\hat{q}(t)$, καθώς και της διαφοράς τους $e_q(t)=q(t)-\hat{q}(t)$. Στην *Εικόνα 2* παρουσιάζονται εκ νέου οι γραφικές παραστάσεις αυτές συγκεντρωμένες σε ένα γράφημα. Προκειμένου να αποτυπωθεί περισσότερο διαισθητικά το σφάλμα μοντελοποίησης $e_q(t)=q(t)-\hat{q}(t)$. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό από τη γραφική παράσταση της $\hat{q}(t)$, το εκτιμώμενο σήμα αυτό προσεγγίζει με αρκετά καλή έως μεγάλη ακρίβεια την πραγματική έξοδο του (Σ), δηλαδή την πραγματική γωνία εκτροπής του απλού εκκρεμούς, για κάθε χρονική στιγμή t . Το σφάλμα μοντελοποίησης παρουσιάζει μια ημιτονοειδή μορφή γύρω από την τιμή 0, με το μέγιστό του να είναι της τάξης του 10^{-2} ή του 10^{-1} , $\forall t \geq 0$, κάτι το οποίο σημαίνει μια ιδιαίτερα καλή εκτίμηση του σήματος εξόδου. Παρατηρούμε, ακόμη, ότι η γραφική παράσταση του σφάλματος αυτού $e_q(t)=q(t)-\hat{q}(t)$ παρουσιάζει μεγαλύτερη διακύμανση (απόσταση τιμών μεταξύ τοπικού ελαχίστου και τοπικού μεγίστου) στην περιοχή του $t=10$ sec στο διάστημα του χρόνου προσομοίωσης, ενώ στα πρώτα 3-4 δευτερόλεπτα του χρόνου προσομοίωσης το σφάλμα αυτό είναι της τάξης του 10^{-3} . Όπως ήδη αναφέραμε, το σφάλμα μοντελοποίησης μπορεί να αποτελεί ένα σχετικό μέτρο της και για το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων. Όσο πιο ακριβείς είναι οι εκτιμήσεις των m, L και c , τόσο μικρότερη είναι και η διακύμανση που παρουσιάζει το $e_q(t)$, εξετάζοντας το σε όλο το χρονικό διάστημα

προσομοίωσης του συστήματος. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων του Πίνακα 1, λοιπόν, μπορούν να διαπιστωθεί πράγματι στις Εικόνες 1 και 2. Το σφάλμα μοντελοποίησης είναι μικρό, με τη μέγιστη αυτή διακύμανση του της τάξης του 10^{-1} , ενδεχομένως να οφείλεται και στην όχι τόσο ακριβή εκτίμηση για την παράμετρο c .



Εικόνα 1: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $q(t)$ (πάνω γράφημα), $\hat{q}(t)$ (μεσαίο γράφημα), $e_q(t)=q(t)-\hat{q}(t)$ (κάτω γράφημα) .



Εικόνα 2: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $q(t)$, $\dot{q}(t)$, $e_q(t) = q(t) - \dot{q}(t)$ (συγκεντρωμένες).

β) Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλευόμαστε τη γραμμική παραμετροποίηση για να εκφράσουμε το σήμα εξόδου $y(t) = q(t)$, έτσι ώστε να εκφράσουμε το σύστημα (Σ) με μια σχέση, η οποία να εμπεριέχει μόνο μετρήσιμα σήματα, καθώς επίσης να είναι γραμμική ως προς ένα διάνυσμα άνωστων παραμέτρων, το οποίο θέλουμε να εκτιμήσουμε. Στο πρόβλημα αυτό, θεωρούμε τώρα, ότι η γωνία $q(t)$ και η είσοδος $u(t)$ είναι μετρήσιμα σήματα.

Έχοντας εκφράσει, λοιπόν, το σύστημα σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή, θα έχουμε καταλήξει σε μια έκφραση $y = \theta_\lambda^T \cdot \varphi$, για την έξοδο του συστήματος, όπου φ είναι ένα διάνυσμα ίδιας διάστασης με το διάνυσμα θ_λ , το οποίο το ορίζουμε έτσι ώστε οι συνιστώσες του να περιέχουν μόνο γνωστά ή/και μετρήσιμα σήματα. Κατόπιν, εφαρμόζουμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προκειμένου να εκτιμήσουμε το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων θ_λ . Η παρακάτω μαθηματική ανάλυση εξηγεί ακριβώς τα διανύσματα και τους πίνακες που ορίζονται στον κώδικα στο Matlab, προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για εκτίμηση των παραμέτρων m , L , c του (Σ).

Σε αυτό το βήμα, θεωρούμε ότι η έξοδος $y(t) = q(t)$ και η είσοδος ελέγχου $u(t)$ του συστήματος είναι μετρήσιμα σήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να λάβουμε N το πλήθος μετρήσεις της εισόδου $u(t)$ και της εξόδου $y(t) = q(t)$ και να αξιοποιήσουμε αυτές τις μετρήσεις προκειμένου να εκτιμήσουμε τις άγνωστες παραμέτρους m , L και c για το σύστημα (Σ) που μελετάμε.

Αρχικά, λύνουμε τη διαφορική εξίσωση (1) του συστήματος ως προς τη μεγαλύτερης τάξης παράγωγο της εξόδου $y(t)=q(t)$ και έχουμε:

$$m \cdot L^2 \cdot \ddot{q}(t) + c \cdot \dot{q}(t) + m \cdot g \cdot L \cdot q(t) = u(t) \Rightarrow \ddot{q}(t) = -\frac{c}{m \cdot L^2} \cdot \dot{q}(t) - \frac{m \cdot g \cdot L}{m \cdot L^2} \cdot q(t) + \frac{1}{m \cdot L^2} \cdot u(t) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ddot{y}(t) = -\frac{c}{m \cdot L^2} \cdot \dot{y}(t) - \frac{g}{L} \cdot y(t) + \frac{1}{m \cdot L^2} \cdot u(t)$$

Το σήματα $\ddot{y}(t), \dot{y}(t)$ δεν θεωρούνται μετρήσιμα. Για το λόγο αυτό, θα εφαρμόσουμε γραμμική παραμετροποίηση του συστήματος, προσεγγίζοντας τις άγνωστες ποσότητες $\ddot{y}(t), \dot{y}(t)$ με φιλτράρισμα με ένα ευσταθές φίλτρο.

Η παραπάνω εξίσωση είναι ήδη γραμμική ως προς τις άγνωστες παραμέτρους m, L, c , οπότε μπορούμε απευθείας να εφαρμόσουμε ένα ευσταθές φίλτρο $\frac{1}{\Lambda(s)}$ δεύτερης τάξης και στα δύο μέλη της (2), όπου το $\Lambda(s)$ είναι ένα ευσταθές πολυώνυμο δεύτερης τάξης (δηλαδή έχει τις ρίζες του στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο).

Ορίζουμε, αρχικά, το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων ως :

$$\theta = \left[\frac{c}{m \cdot L^2} \quad \frac{g}{L} \quad \frac{1}{m \cdot L^2} \right]^T = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \theta_3]^T, \text{ το οποίο είναι και το διάνυσμα που θέλουμε να}$$

εκτιμήσουμε.

Επιπλέον, ορίζουμε το διάνυσμα $\Delta = [-\dot{y} \quad -y \quad u]^T$ με τις μετρήσιμες ποσότητες.

Τελικά, με αυτούς τους ορισμούς μπορούμε να εκφράσουμε την εξίσωση του συστήματος στην πιο συμπαγή μορφή: $\ddot{y} = \theta^T \cdot \Delta$ (6)

Τώρα, φιλτράρουμε και τα δύο μέλη της (6) με ένα κατάλληλο ευσταθές φίλτρο $\frac{1}{\Lambda(s)}$, δεύτερης τάξης. Επιλέγουμε το $\Lambda(s) = s^2 + \lambda_1 s + \lambda_2$, όπου λ_1, λ_2 είναι δύο θετικοί ακέραιοι αριθμοί (προκειμένου οι ρίζες του $\Lambda(s)$ να βρίσκονται στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο). Αν επιπλέον ορίσουμε το διάνυσμα $\lambda = [\lambda_1 \quad \lambda_2]^T$, τότε μπορούμε να γράψουμε το $\Lambda(s)$ ως :

$$\Lambda(s) = s^2 + \lambda^T \cdot \begin{bmatrix} s \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ακόμη, ορίζουμε το διάνυσμα $\Delta_i(s) = [s^i \quad s^{i-1} \quad \dots \quad 1]^T$, για κάποιο $i \in \mathbb{N}$. Τότε, ισχύει το εξής :

$$\Lambda(s) = s^2 + \lambda^T \cdot \begin{bmatrix} s \\ 1 \end{bmatrix} = s^2 + \lambda^T \cdot \Delta_1(s) \quad \text{ή} \quad s^2 = \Lambda(s) - \lambda^T \cdot \Delta_1(s).$$

Για την υλοποίηση του φίλτρου και στο Matlab, έστω επιλέγουμε $\lambda_1=3$ και $\lambda_2=2$, οπότε ορίζουμε το ευσταθές φίλτρο δεύτερης τάξης ως $\frac{1}{\Lambda(s)} = \frac{1}{s^2 + \lambda_1 \cdot s + \lambda_2} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$

Φιλτράρουμε, λοιπόν, με το παραπάνω φίλτρο και έχουμε από την (6):

$$\frac{s^2}{\Lambda(s)} \cdot y = \theta^T \cdot \Delta \cdot \frac{1}{\Lambda(s)} \Rightarrow \frac{s^2}{\Lambda(s)} \cdot y = \theta^T \cdot \left[-\frac{s}{\Lambda(s)} \cdot y \quad -\frac{1}{\Lambda(s)} \cdot y \quad \frac{1}{\Lambda(s)} \cdot u \right]^T \quad (7).$$

Ορίζουμε τώρα $z = \frac{s^2}{\Lambda(s)} \cdot y = \frac{\Lambda(s) - \lambda^T \cdot \Delta_1(s)}{\Lambda(s)} \cdot y = y - \frac{\lambda^T \cdot \Delta_1(s)}{\Lambda(s)} \cdot y$ να είναι η φιλτραρισμένη εκδοχή της εξόδου με το ευσταθές φίλτρο που επιλέξαμε.

Επιπλέον, ορίζουμε το διάνυσμα ϕ ως :

$$\varphi = \begin{bmatrix} -\frac{s}{A(s)} \cdot y & -\frac{1}{A(s)} \cdot y & \frac{1}{A(s)} \cdot u \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -\frac{A_1^T(s)}{A(s)} \cdot y & \frac{1}{A(s)} \cdot u \end{bmatrix}^T = [\varphi_1^T \quad \varphi_2^T]^T ,$$

όπου $\varphi_1 = -\frac{A_1(s)}{A(s)} \cdot y$ και $\varphi_2 = \frac{A_0(s)}{A(s)} \cdot u = \frac{1}{A(s)} \cdot u$, το οποίο διάνυσμα ζ εμπεριέχει μόνο μετρήσιμα σήματα.

Αξιοποιώντας τα παραπάνω έχουμε από την (7):

$$\begin{aligned} z = \theta^T \cdot \varphi \Rightarrow y &= \begin{bmatrix} \frac{c}{m \cdot L^2} & \frac{g}{L} & \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{s}{A(s)} \cdot y & -\frac{1}{A(s)} \cdot y & \frac{1}{A(s)} \cdot u \end{bmatrix}^T + \frac{\lambda^T \cdot A_1(s)}{A(s)} \cdot y \Rightarrow \\ \Rightarrow y &= \begin{bmatrix} \frac{c}{m \cdot L^2} & \frac{g}{L} \end{bmatrix} - \lambda^T \cdot \frac{1}{m \cdot L^2} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{A_1^T(s)}{A(s)} \cdot y & \frac{1}{A(s)} \cdot u \end{bmatrix}^T \Rightarrow y = \theta_\lambda^T \cdot \varphi , \\ \text{όπου } \theta_\lambda &= \begin{bmatrix} \frac{c}{m \cdot L^2} & \frac{g}{L} \end{bmatrix} - \lambda^T \cdot \frac{1}{m \cdot L^2} \end{bmatrix}^T$$

Έχουμε καταλήξει, λοιπόν, στη σχέση $y = \theta_\lambda^T \cdot \varphi$ (8) , που είναι σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή , όπου το θ_λ είναι τώρα το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων που θέλουμε να εκτιμήσουμε. Γνωρίζουμε ότι τα σήματα $y(t)$ και $u(t)$ είναι μετρήσιμα, δηλαδή χρησιμοποιώντας δείγματα με την περίοδο δειγματοληψίας $T_s = 0.1$ sec, λαμβάνουμε μετρήσεις (έστω N το πλήθος όπως αναφέραμε και παραπάνω) των σημάτων y και φ επί της ουσίας. Για την εκτίμηση του άγνωστου διανύσματος θ_λ των παραμέτρων, θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, η οποία εκτιμά το διάνυσμα αυτό προκειμένου να ελαχιστοποιεί (σύμφωνα με τις διαθέσιμες μετρήσεις) το σφάλμα μοντελοποίησης μεταξύ της πραγματικής τιμής του σήματος εξόδου y κάθε φορά και της εκτίμησης $\hat{y} = \hat{\theta}_\lambda^T \cdot \varphi$, που δίνει το μοντέλο, που ουσιαστικά κατασκευάσαμε για το (Σ).

Ορίζουμε τους παρακάτω πίνακες και διανύσματα προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμπαγή έκφραση για την προς ελαχιστοποίηση συνάρτηση, που θα χρησιμοποιηθεί στη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

- Θεωρώντας τις N το πλήθος μετρήσεις για την έξοδο $y(t)$, ορίζουμε το διάνυσμα :

$$Y = \begin{bmatrix} y(t_1) \\ y(t_2) \\ \vdots \\ y(t_N) \end{bmatrix} \quad \text{με τις μετρήσεις της } y(t) = q(t).$$

- Θεωρώντας τις N το πλήθος μετρήσεις για τα $y(t)$ και $u(t)$ ορίζουμε τον πίνακα :

$$\Phi = \begin{bmatrix} \varphi^T(t_1) \\ \varphi^T(t_2) \\ \vdots \\ \varphi^T(t_N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{s}{A(s)} \cdot y(t_1) & -\frac{1}{A(s)} \cdot y(t_1) & \frac{1}{A(s)} \cdot u(t_1) \\ -\frac{s}{A(s)} \cdot y(t_2) & -\frac{1}{A(s)} \cdot y(t_2) & \frac{1}{A(s)} \cdot u(t_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -\frac{s}{A(s)} \cdot y(t_N) & -\frac{1}{A(s)} \cdot y(t_N) & \frac{1}{A(s)} \cdot u(t_N) \end{bmatrix}$$

- Ορίζουμε, ακόμη, το σφάλμα μοντελοποίησης ως :
$$e_y = \begin{bmatrix} y(t_1) - \hat{\theta}_\lambda^T \cdot \varphi(t_1) \\ y(t_2) - \hat{\theta}_\lambda^T \cdot \varphi(t_2) \\ \vdots \\ y(t_N) - \hat{\theta}_\lambda^T \cdot \varphi(t_N) \end{bmatrix} = Y - \Phi \cdot \hat{\theta}_\lambda$$

Τότε, ορίζουμε την προς ελαχιστοποίηση συνάρτηση, της οποίας το ελάχιστο θα αναζητήσουμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, ως : $V_N(\theta) = \frac{1}{2N} \cdot \|Y - \Phi \cdot \theta\|^2$

και με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων αναζητούμε το $\theta_0 = \operatorname{argmin} \left\{ \frac{1}{2N} \cdot \|Y - \Phi \cdot \theta\|^2 \right\}$.

Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, λοιπόν, ορίζει το θ_0 ως : $\theta_0 = (\Phi^T \cdot \Phi)^{-1} \cdot \Phi^T \cdot Y$.

Τότε αυτή είναι η βέλτιστη εκτίμηση για το $\hat{\theta}_\lambda$ στην οποία καταλήγει η μέθοδος. Εχοντας πλέον το

$$\hat{\theta}_\lambda = \begin{bmatrix} \hat{\theta}_{\lambda_1} & \hat{\theta}_{\lambda_2} & \hat{\theta}_{\lambda_3} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \frac{c}{m \cdot L^2} & \frac{g}{L} \end{bmatrix} - \lambda^T \begin{bmatrix} 1 \\ \hat{m} \cdot \hat{L}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{c}{m \cdot L^2} - \lambda_1 & \frac{g}{L} - \lambda_2 & \frac{1}{\hat{m} \cdot \hat{L}^2} \end{bmatrix} \quad (9), \text{ λύνουμε τις}$$

τρεις εξισώσεις ως προς $\hat{m}, \hat{L}, \hat{c}$ και καταλήγουμε στις εκτιμήσεις των άγνωστων παραμέτρων που αναζητούμε.

Η παραπάνω μαθηματική ανάλυση είναι πολύ χρήσιμη και την αξιοποιούμε απευθείας στον κώδικα στο Matlab προκειμένου να ορίσουμε το ευσταθές φίλτρο δεύτερης τάξης $\frac{1}{A(s)}$, το οποίο

χρησιμοποιήσαμε στη διαδικασία της γραμμικής παραμετροποίησης (θέτοντας $\lambda_1=3$ και $\lambda_2=2$ για την υλοποίηση του), προκειμένου να υπολογίσουμε τις μετασχηματισμένες εκδοχές των μετρήσιμων σημάτων y και u , το διάνυσμα Y και τον πίνακα Φ , που θα αξιοποιηθούν στην εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων και τέλος να εφαρμόσουμε την μέθοδο αυτή για να καταλήξουμε στην εκτίμηση του $\hat{\theta}_\lambda$ και κατ' επέκταση των $\hat{m}, \hat{L}, \hat{c}$.

Όπως δείξαμε, η όλη διαδικασία, χρησιμοποιεί N το πλήθος μετρήσεις του διανύσματος κατάστασης $x(t)$ του (Σ) (όπως το ορίσαμε στο Θέμα 1) και της εισόδου ελέγχου $u(t)$, που θεωρούνται μετρήσιμα σήματα. Για να λάβουμε αυτές τις μετρήσεις, κάνουμε δειγματοληψία, με περίοδο δειγματοληψίας $T_s=0.1$ sec από το διάστημα προσομοίωσης, στα σήματα $y(t)=q(t)=x_1(t)$ και $u(t) = A_0 \sin(\omega t)$, $\forall t \geq 0$, με $A_0=4$ και $\omega=2$ (όπως ακριβώς ορίστηκε στο Θέμα 1 η είσοδος ελέγχου), αντίστοιχα, τα οποία προέκυψαν από την προσομοίωση που εκτελέσαμε στο Θέμα 1, εφόσον τα θεωρήσαμε διαθέσιμα προς μέτρηση. Στο Θέμα αυτό δηλαδή, λαμβάνουμε μόνο κάποιες τιμές των σημάτων $y(t)$ και $u(t)$, αντίστοιχα, από τη δειγματοληψία στα σήματα που υπολογίστηκαν με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Θέμα 1.

Εφαρμόζοντας, λοιπόν, τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, κατά τον τρόπο που αναλύσαμε παραπάνω και λύνοντας τις τρεις εξισώσεις που προκύπτουν από την (9), έχουμε τις παρακάτω εκτιμήσεις για τις άγνωστες παραμέτρους m, L, c .

Στον Πίνακα 3 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, αξιοποιώντας τις μετρήσεις (δείγματα) που λαμβάνουμε για την έξοδο του συστήματος $y(t)=q(t)$ και την είσοδο ελέγχου $u(t)$, μέσω της δειγματοληψίας με περίοδο δειγματοληψίας $T_s=0.1$ sec από το διάστημα προσομοίωσης. Για να εφαρμόσουμε τη μέθοδο, χρειάστηκε το (Σ) να εκφραστεί με μια σχέση που να είναι σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή. Όπως δείξαμε, εφόσον σε αυτή την μελέτη, μόνο η είσοδος $u(t)$ και η γωνία $q(t)$ του εκκρεμούς (που είναι η πρώτη συνιστώσα του διανύσματος κατάστασης $x(t)$) θεωρούνται

μετρήσιμα σήματα, τότε για να εκφράσουμε το (Σ) σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή χρησιμοποιούμε απευθείας την διαφορική εξίσωση (1), που περιγράφει τη δυναμική του συστήματος, λύνοντας την ως προς τη μεγαλύτερης τάξης χρονική παράγωγο της εξόδου $y(t)=q(t)$, δηλαδή την $\ddot{q}(t)$. Τότε, έχουμε μη μετρήσιμες ποσότητες τις $\ddot{q}(t), \dot{q}(t)$. Για το λόγο αυτό, αξιοποιούμε ένα ευσταθές φίλτρο δεύτερης τάξης, το οποίο επιλέξαμε να είναι το

$$\frac{1}{A(s)} = \frac{1}{s^2 + \lambda_1 s + \lambda_2} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}, \text{ με το οποίο φιλτράρουμε τα δύο μέλη της εξίσωσης αυτής}$$

(προκειμένου να φιλτράρουμε τις άγνωστες ποσότητες $\ddot{q}(t), \dot{q}(t)$ και να μπορέσουμε να τις προσεγγίσουμε), έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια γραμμικά παραμετροποιημένη έκφραση της μορφής $y = \theta^T \cdot \varphi$, την οποία αναλύσαμε παραπάνω. Όπως αναφέρθηκε και στο ερώτημα α), η επιλογή του φίλτρου, δηλαδή της παραμέτρου λ , σε αυτή την περίπτωση είναι ένα διάνυσμα παραμέτρων $\lambda = [\lambda_1 \quad \lambda_2]^T$, που ορίζει αυτό το ευσταθές φίλτρο, μπορεί να μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των εκτιμήσεων.

==== Least Squares Method - Estimation of Parameters of a Simple Pendulum System =====

In this case, only the angle of the pendulum $q(t)$ and the control input $u(t)$ are considered as measurable. Sampling has been made with sampling period equal to 0.1 sec for for the system simulation time period.

The actual value of the parameter m (mass of the single pendulum, in kgs) is: 0.750000

The estimated value for the parameter m (mass of the single pendulum, in kgs) is: 0.752332

The actual value of the parameter L (length of the single pendulum, in meters) is: 1.250000

The estimated value for the parameter L (length of the single pendulum, in meters) is: 1.244149

The actual value of the parameter c (constant depreciation rate, in N*m*sec) is: 0.150000

The estimated value for the parameter c (constant depreciation rate, in N*m*sec) is: 0.136928

Πίνακας 3: Εκτιμήσεις των παραμέτρων m , L και c του συστήματος (Σ) με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, θεωρώντας μόνο τη γωνία $q(t)$ (έξοδος του (Σ)) και την είσοδο ελέγχου $u(t)$ μετρήσιμα σήματα (γραμμική παραμετροποίηση με ευσταθές φίλτρο δεύτερης τάξης, με $\lambda_1=3$ και $\lambda_2=2$).

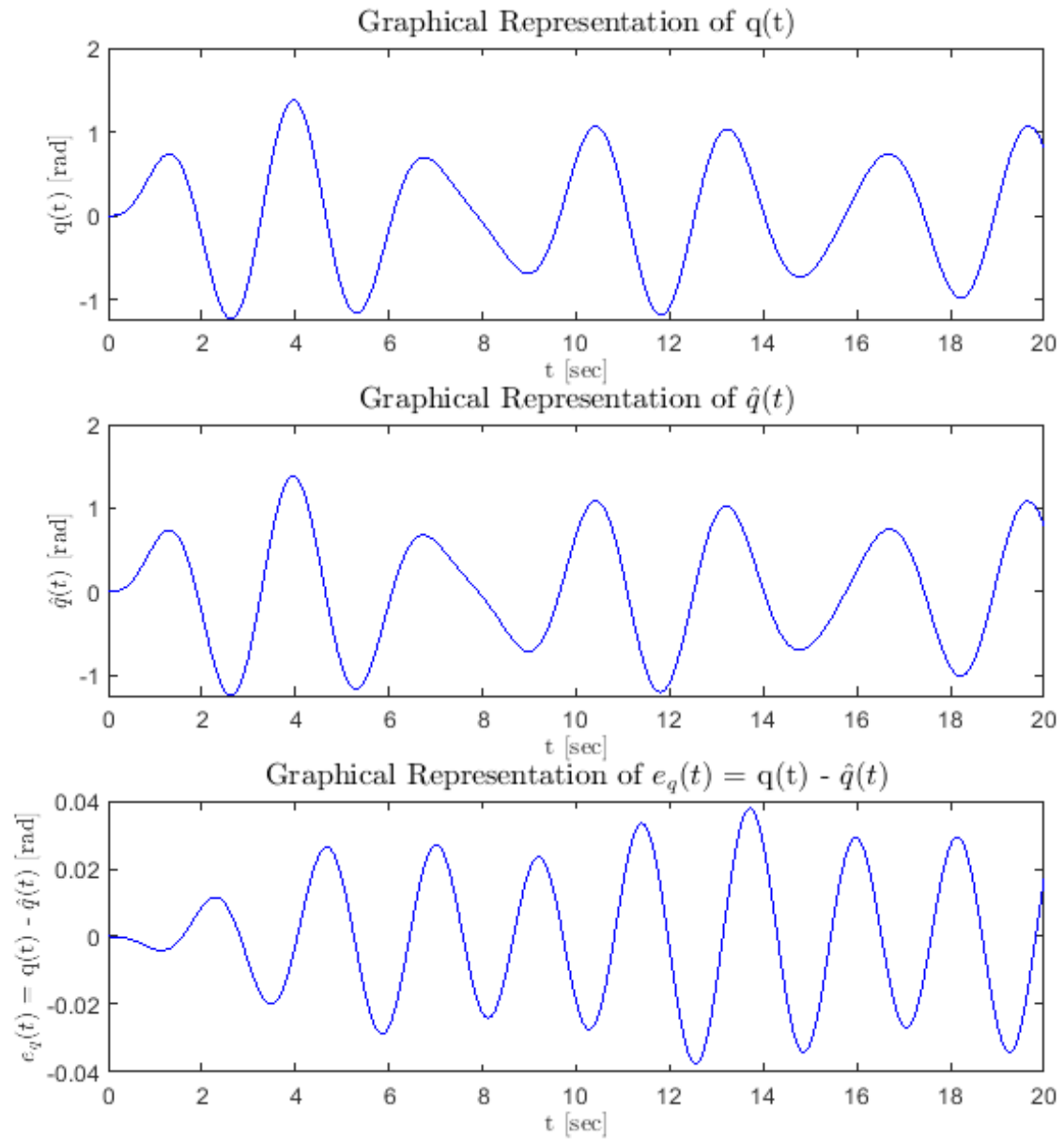
Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων (Πίνακας 3), στις οποίες καταλήξαμε τρέχοντας τον κώδικα στο Matlab, παρατηρούμε ότι οι εκτιμήσεις για τις παραμέτρους m , L και c έχουν αρκετά καλή ακρίβεια, με τα απόλυτα σφάλματα $|m - \hat{m}|$ και $|L - \hat{L}|$, $|c - \hat{c}|$ να είναι της τάξης του 10^{-3} . Ανάλογα με τις απαιτήσεις ακρίβειας των εκτιμήσεων για ένα τέτοιο σύστημα απλού εκκρεμούς, τα απόλυτα σφάλματα αυτά μπορούν να αποτυπώσουν, ουσιαστικά, το πόσο ικανή είναι η μέθοδος, ώστε να επιτύχει τα ικανοποιητικά επίπεδα ακρίβειας εκτίμησης.

Σε αυτό το σημείο, σημειώνουμε πάλι, την επίδραση που μπορεί να έχει η επιλογή του ευσταθούς φίλτρου της γραμμικής παραμετροποίησης στην ποιότητα -με όρους ακρίβειας εκτίμησης- των εκτιμήσεων για τις παραμέτρους του συστήματος. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα στον Πίνακα 3, διαπιστώνουμε ότι η επιλογή του φίλτρου με $\lambda_1=3$ και $\lambda_2=2$, στην εφαρμογή της γραμμικής παραμετροποίησης στο ερώτημα αυτό, λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά, όσον αφορά το κατά πόσο επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων εκτίμησης των παραμέτρων m , L , c , αφού όπως παρατηρούμε το απολύτο σφάλμα εκτίμησης για καθεμιά από τις παραμέτρους αυτές είναι της τάξης του 10^{-3} . Αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, αξιοποιώντας στην περίπτωση αυτή μόνο μετρήσεις της γωνίας $q(t)$ και της εισόδου $u(t)$ του (Σ) (δηλαδή θεωρώντας λιγότερη διαθέσιμη πληροφορία από τις μετρήσεις), καταφέρνει να επιτύχει εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος, ίδιας “ποιότητας”, με την περίπτωση α) που θεωρήσαμε όλες τις συνιστώσες του διανύσματος κατάστασης του (Σ) διαθέσιμες προς μέτρηση και επιλέξαμε το ευσταθές φίλτρο πρώτης τάξης με $\lambda=2$. Αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι οι εκτιμήσεις αυτές είναι περισσότερο ακριβείς από την περίπτωση που θεωρούμε όλες τις καταστάσεις του $x(t)$, αλλά επιλεγούμε παράμετρο $\lambda=10$ για το ευσταθές φίλτρο πρώτης τάξης που χρησιμοποιείται στη φάση της γραμμικής παραμετροποίησης.

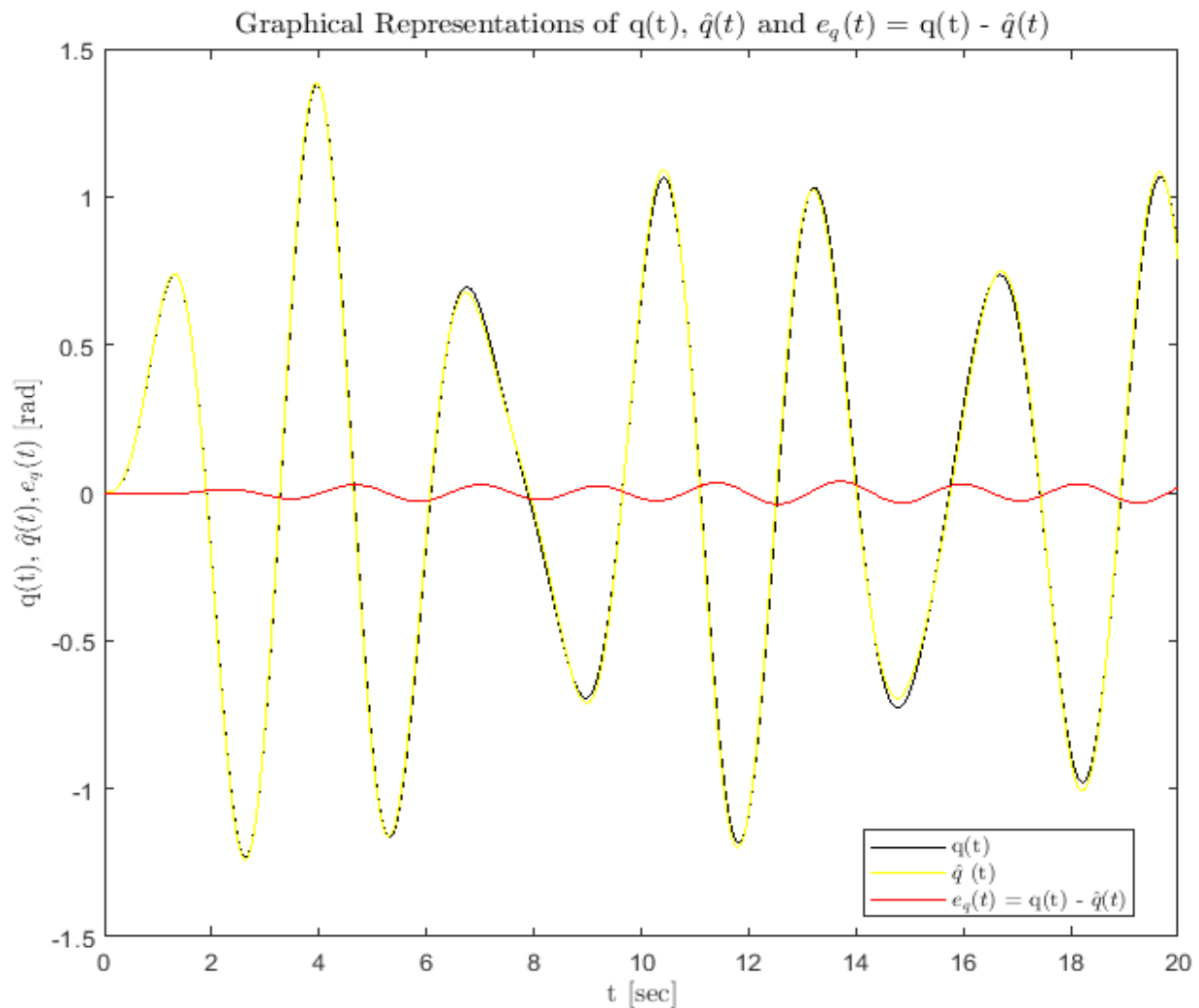
Σε δεύτερο στάδιο προσομοιώνουμε την απόκριση του συστήματος (Σ), χρησιμοποιώντας, όμως, τώρα τις εκτιμήσεις $\hat{m}, \hat{L}, \hat{c}$, για τις παραμέτρους αντί των πραγματικών τιμών m, L, c του

Θέματος 1. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι οι τιμές των m , L και c είναι όπως ορίζουν οι εκτιμήσεις των παραμέτρων $\hat{m}=0.752332, \hat{L}=1.244149, \hat{c}=0.136928$. Εκτελούμε την προσομοίωση για χρόνο προσομοίωσης 20 sec, με κατάλληλο βήμα ολοκλήρωσης ($\Delta t < 10^{-3}$ sec) για ακριβή αποτελέσματα, όπως και στο Θέμα 1. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε, μια εκτίμηση του σήματος $q(t)=y(t)$ (γωνία εκτροπής του εκκρεμούς), την οποία ονομάζουμε $\hat{q}(t)$ και ορίζουμε επιπλέον, το σφάλμα $e_q(t)=q(t)-\hat{q}(t)$, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα σχετικό μέτρο για το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων m , L και c , αφού όσο μεγαλύτερο είναι το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων τόσο μεγαλύτερο περιμένουμε, αντίστοιχα, το σφάλμα εκτίμησης της εξόδου $y(t)=q(t)$ του συστήματος.

Στην *Εικόνα 3*, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $q(t)$, $\hat{q}(t)$, καθώς και της διαφοράς τους $e_q(t)=q(t)-\hat{q}(t)$. Στην *Εικόνα 4* παρουσιάζονται εκ νέου οι γραφικές παραστάσεις αυτές συγκεντρωμένες σε ένα γράφημα. Προκειμένου να αποτυπωθεί περισσότερο διαισθητικά το σφάλμα μοντελοποίησης $e_q(t)=q(t)-\hat{q}(t)$. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό από τη γραφική παράσταση της $\hat{q}(t)$, το εκτιμώμενο σήμα αυτό προσεγγίζει με μεγάλη ακρίβεια την πραγματική έξοδο του (Σ), δηλαδή την πραγματική γωνία εκτροπής του απλού εκκρεμούς, για κάθε χρονική στιγμή t . Το σφάλμα μοντελοποίησης παρουσιάζει μια ημιτονοειδή μορφή γύρω από την τιμή 0, με το μέγιστο του να είναι της τάξης του 10^{-2} και πρακτικά να μην υπερβαίνει ποτέ την τιμή $0.03 \forall t \geq 0$, κάτι το οποίο σημαίνει μια πολύ καλή εκτίμηση του σήματος εξόδου για όλες τις χρονικές στιγμές του διαστήματος προσομοίωσης. Παρατηρούμε, ακόμη, ότι η γραφική παράσταση του σφάλματος αυτού $e_q(t)=q(t)-\hat{q}(t)$ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές μεγαλύτερη διακύμανση (απόσταση τιμών μεταξύ τοπικού ελαχίστου και τοπικού μεγίστου) για το χρονικό διάστημα που τρέχουμε την προσομοίωση του συστήματος, σε αντίθεση με την περίπτωση του θέματος 2α), όπως περίπου στο μέσον του χρόνου προσομοίωσης το πλάτος του σφάλματος μοντελοποίησης αυξανόταν έστω και στο βαθμό δεικαδικού ψηφίου ανώτερης τάξης. Στην προσομοίωση αυτή, το σφάλμα μοντελοποίησης κυμαίνεται πάντα πολύ κοντά στην τιμή 0, με την ακρίβεια εκτίμησης να είναι σε σταθερά πολύ καλό επίπεδο. Όπως ήδη αναφέραμε, το σφάλμα μοντελοποίησης μπορεί να αποτελεί ένα σχετικό μέτρο της και για το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων. Όσο πιο ακριβείς είναι οι εκτιμήσεις των m, L και c , τόσο μικρότερη είναι και η διακύμανση που παρουσιάζει το $e_q(t)$, εξετάζοντας το σε όλο το χρονικό διάστημα προσομοίωσης του συστήματος. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων του Πίνακα 3, λοιπόν, μπορούν να διαπιστωθεί πράγματι στις *Εικόνες 3* και *4*.



Εικόνα 3: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $q(t)$ (πάνω γράφημα), $\hat{q}(t)$ (μεσαίο γράφημα), $e_q(t) = q(t) - \hat{q}(t)$ (κάτω γράφημα).



Εικόνα 4: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $q(t)$, $\hat{q}(t)$, $e_q(t) = q(t) - \hat{q}(t)$ (συγκεντρωμένες).

Θέμα 3:

Σε αυτήν την άσκηση, θα εκτιμήσουμε τις παραμέτρους m , L και c του συστήματος του απλού εκκρεμούς, μελετώντας τρεις διαφορετικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια αυτών των εκτιμήσεων. Αρχικά, θα ασχοληθούμε με την επίδραση του θορύβου στην ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων. Σε αυτό το στάδιο, θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει λευκός γκαουσιανός θόρυβος που προστίθεται στα δειγματοληπτημένα δεδομένα, και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτά τα δείγματα (με τον προσθετικό θόρυβο), θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προκειμένου να λάβουμε εκτιμήσεις για τις παραμέτρους m , L και c του συστήματος.

Στο επόμενο βήμα, θα ασχοληθούμε με την επίδραση της περιόδου δειγματοληψίας, με την οποία λαμβάνουμε τα δείγματα από τα μετρήσιμα σήματα (είσοδο ελέγχου $u(t)$ και έξοδο $y(t) = q(t)$), στην ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων. Θα εξετάσουμε τις εκτιμήσεις για τις παραμέτρους m , L και c του συστήματος του απλού εκκρεμούς, με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, για διαφορετικές περιόδους δειγματοληψίας, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

Στο τελευταίο βήμα, θα εξετάσουμε την επίδραση του πλάτους A_0 της εισόδου ελέγχου $u(t)$ στην ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων. Θα μελετήσουμε διαφορετικές τιμές του πλάτους, εξετάζοντας τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, ώστε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

Σημείωση: Θα υποθέσουμε σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις ότι μόνο η είσοδος ελέγχου $u(t)$ και

η έξοδος $y(t) = q(t)$, δηλαδή η γωνία του απλού εκκρεμούς, είναι τα μόνα διαθέσιμα σήματα για μέτρηση, και θα χρησιμοποιήσουμε δείγματα αυτών στην εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων για την εκτίμηση των παραμέτρων. Θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο για την εκτίμηση των παραμέτρων όπως ακριβώς στο ερώτημα 2β), με επιλογή του ευσταθούς φίλτρου δεύτερης τάξης

$$\frac{1}{A(s)} = \frac{1}{s^2 + \lambda_1 s + \lambda_2} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \quad \text{για τη διαδικασία γραμμικής παραμέτροποίησης του}$$

συστήματος (Σ) και εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων για την εκτίμηση του άγνωστου διανύσματος θ_χ , όπου κάθε συνιστώσα του είναι συνάρτηση των παραμέτρων m , L και c , αντίστοιχα. Λύνουμε, λοιπόν, κάθε φορά τις εξισώσεις που προκύπτουν από την (9) και καταλήγουμε στις εκτιμήσεις $\hat{m}$, $\hat{L}$, $\hat{c}$ για τις παραμέτρους του (Σ).

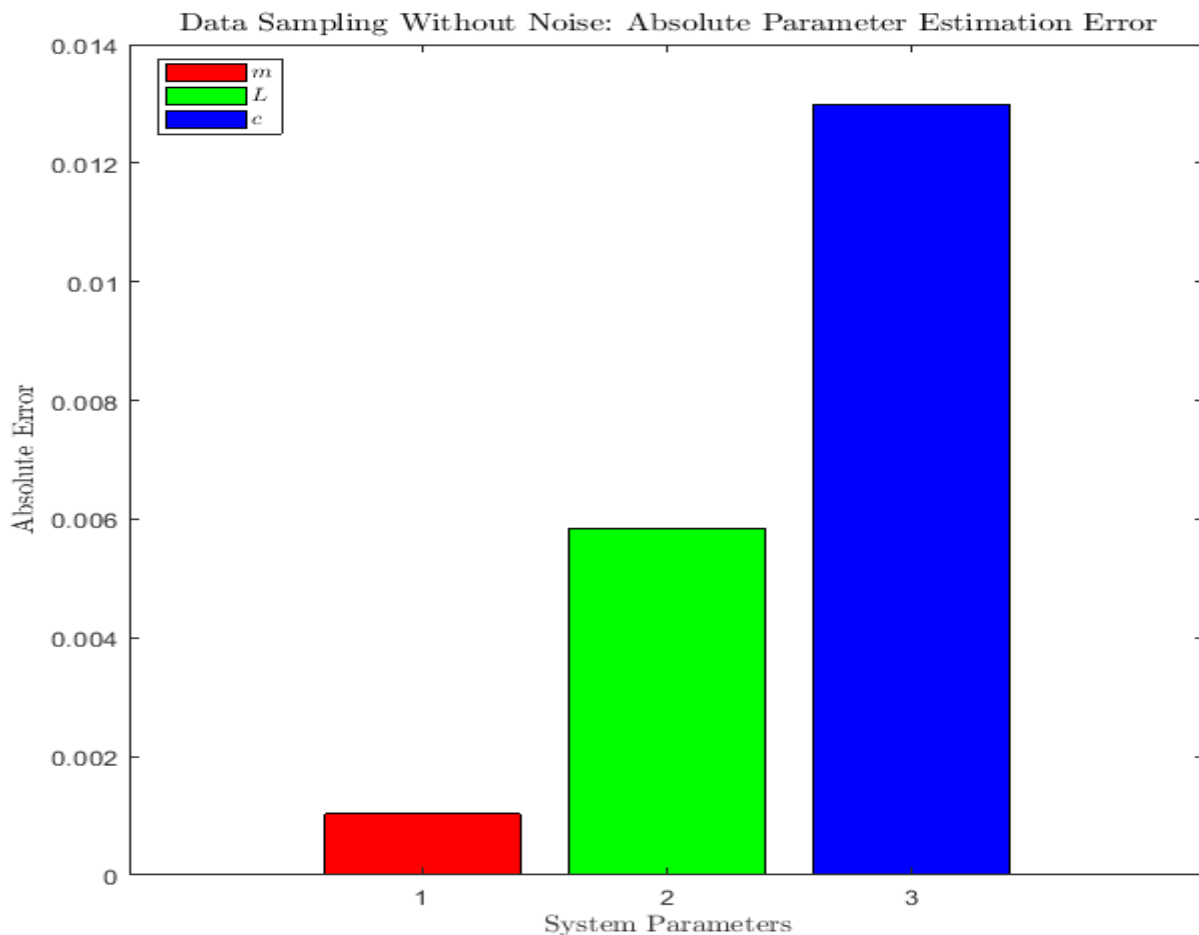
α) Σε αυτό το ερώτημα, θεωρούμε προσθετικό λευκό γκαουσιανό θόρυβο, ο οποίος επηρεάζει τα δεδομένα δειγματοληψίας. Όπως αναφέραμε, θεωρούμε ότι μόνο η είσοδος ελέγχου $u(t) = A_0 \sin(\omega t)$ $\forall t \geq 0$, με $A_0 = 4$ και $\omega = 2$. και η έξοδος του συστήματος $y(t) = q(t)$ είναι μετρήσιμα σήματα,

επομένως υποθέτουμε ότι ο θόρυβος επηρεάζει τη δειγματοληψία αυτών των σημάτων. Όσον αφορά τη δειγματοληψία, θα χρησιμοποιήσουμε δείγματα με περίοδο δειγματοληψίας $T_s = 0.1$ sec από τον χρόνο προσομοίωσης του συστήματος (δειγματοληπτούμε δηλαδή κατά τον ίδιο τρόπο με τα παραπάνω θέματα). Προσομοιώνουμε στο Matlab την προσθετική επίδραση του θορύβου ως εξής. Αφού λάβουμε τα δείγματα της εισόδου ελέγχου και του σήματος της γωνίας του απλού εκκρεμούς (χωρίς θόρυβο) μέσω της δειγματοληψίας, στη συνέχεια προσθέτουμε σε αυτά δείγματα λευκού γκαουσιανού θορύβου.

Έχοντας συλλέξει όλα αυτά τα δείγματα (“καθαρά” και “θορυβώδη”), εφαρμόζουμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, προκειμένου να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους m , L και c του συστήματος σε καθεμιά από τις δύο αυτές περιπτώσεις.

Με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης του θορύβου στην ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων, θα επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία -δηλαδή προσθήκη λευκού γκαουσιανού θορύβου στα δεδομένα δειγματοληψίας και εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων για την εκτίμηση των παραμέτρων- τρεις φορές: μία για δείγματα με ασθενή θόρυβο, μία για δείγματα με μέτριο θόρυβο και μία για δείγματα με υψηλό θόρυβο. Επιπλέον, όσον αφορά το θόρυβο στα δείγματα που λαμβάνουμε για την είσοδο $u(t)$ και τη γωνία $q(t)$, υποθέτουμε ότι ο προσθετικός αυτός θόρυβος μέτρησης είναι διαφορετικός για τα δύο σήματα, προκειμένου να μοντελοποιήσουμε μια πιο ρεαλιστική εκδοχή μέτρησης. Σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις, λοιπόν, θα ορίσουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά λευκού γκαουσιανού θορύβου, δηλαδή διαφορετική τυπική απόκλιση σ , για τον θόρυβο μέτρησης των σημάτων εισόδου και εξόδου, αντίστοιχα. Στο Matlab καλούμε δύο φορές τη συνάρτηση `randn`, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα της κάθε φορά με την κατάλληλη τυπική απόκλιση σ , προκειμένου να λάβουμε δύο σετ από τυχαία δείγματα λευκού γκαουσιανού θορύβου, που τα εφαρμόζουμε προσθετικά στην είσοδο και στην έξοδο, αντίστοιχα.

Για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, με όρους σφαλμάτων εκτίμησης των παραμέτρων, όταν η εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων γίνεται με δεδομένα δειγματοληψίας που θεωρούνται “θορυβώδη”, σε σχέση με εκείνα τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε ως εκτιμήσεις των παραμέτρων, όταν τα δεδομένα είναι “καθαρά”, δηλαδή χωρίς θόρυβο, παρουσιάζουμε τα παρακάτω γραφήματα τα οποία αποτυπώνουν τα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης των παραμέτρων $|m - \hat{m}|$ και $|L - \hat{L}|$, $|c - \hat{c}|$, όταν οι μετρήσεις από τα σήματα $u(t)$ και $q(t)$ είναι όπως ακριβώς προέκυψαν από τη δειγματοληψία του συστήματος με περίοδο δειγματοληψίας $T_s = 0.1$ sec από το διάστημα προσομοίωσης του συστήματος, χωρίς την επίδραση θορύβου.

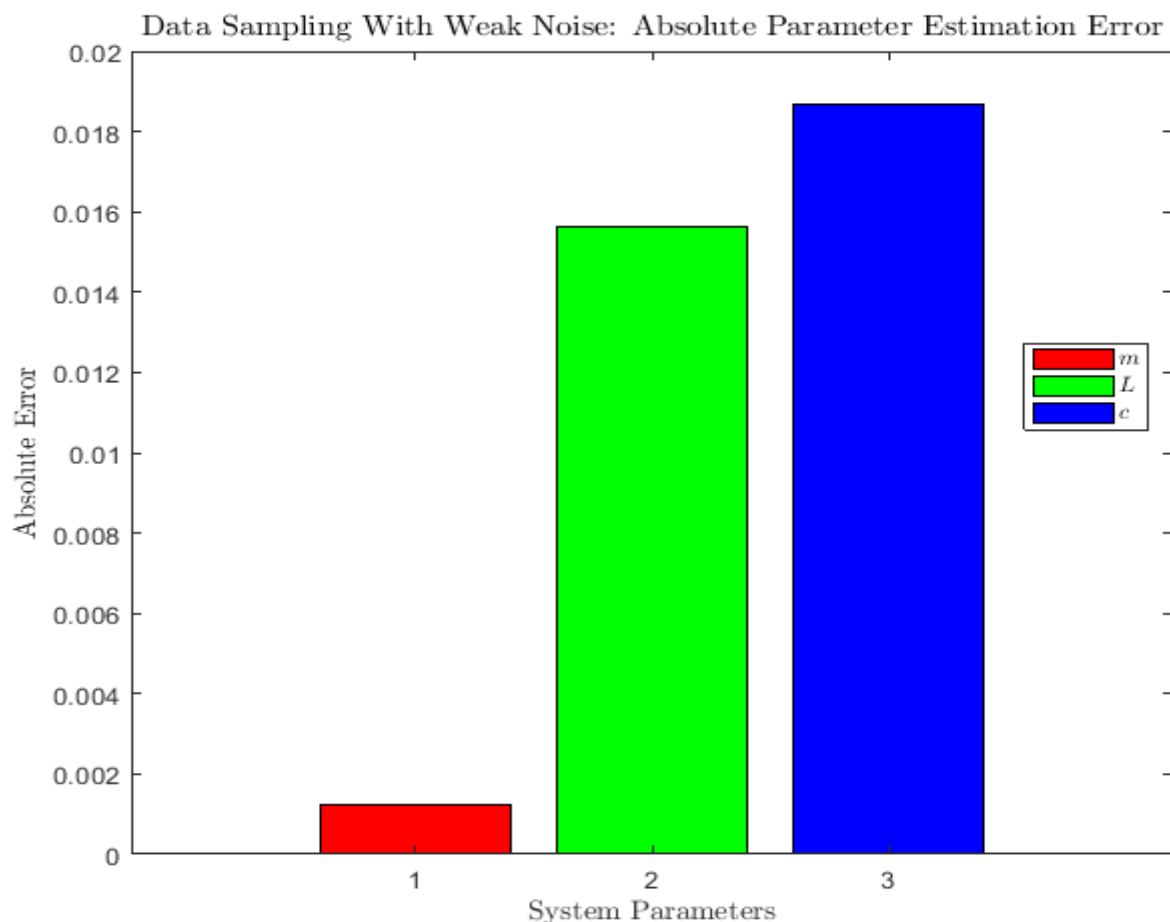


Εικόνα 5: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, με εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, λαμβάνοντας δείγματα της εισόδου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, χωρίς την επίδραση θορύβου.

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η εκτίμησης των παραμέτρων m , L , c είναι ιδιαίτερα καλή με το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης να είναι της τάξης του 10^{-3} για τις παραμέτρους m και L και της τάξης του 10^{-2} , αλλά αρκετά κοντά όσον αφορά την ακρίβεια εκτίμησης και με αυτή για τις άλλες παραμέτρους, για την παράμετρο c .

Τώρα, εξετάζουμε την επίδραση ασθενούς προσθετικού λευκού γκαουσιανού θορύβου (WGN) στα δεδομένα δειγματοληψίας, στην εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων του συστήματος του απλού εκκρεμούς. Για να μοντελοποιήσουμε τον ασθενή λευκό γκαουσιανό θόρυβο, που επιδρά στις μετρήσεις της εισόδου ελέγχου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, στο Matlab, ορίζουμε τυπική απόκλιση $\sigma = 0.09$ για τον θόρυβο της εισόδου και $\sigma = 0.03$ για τον θόρυβο μέτρησης της γωνίας q . Υπό αυτές τις συνθήκες μέτρησης των διαθέσιμων σημάτων, αξιοποιούμε τα δεδομένα δειγματοληψίας για την εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων και καταλήγουμε στις εκτιμήσεις για τις παραμέτρους m , L και c . Στην Εικόνα 6 παρουσιάζονται τα απόλυτα σφάλματα $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, όταν η εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται κάτω από συνθήκες ασθενούς λευκού γκαουσιανού θορύβου που δρά προσθετικά στα δεδομένα δειγματοληψίας από τα διαθέσιμα προς μέτρηση σήματα $u(t)$, $q(t)$. Όπως παρατηρούμε, τα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης των παραμέτρων είναι της τάξης του 10^{-3} για την παράμετρο m έως 10^{-2} για τις παραμέτρους c και L . Το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης, δηλαδή, για καθεμιά από τις θεωρητικά άγνωστες παραμέτρους του συστήματος, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, όπως και συνέβαινε στην περίπτωση καθόλου προσθετικού θορύβου στα δειγματοληπτημένα δεδομένα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε, ότι το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων καταγράφει πολύ μικρή αύξηση για τις παραμέτρους c και L , ενώ όσον αφορά την εκτίμηση της παραμέτρου m , φαίνεται αυτή να είναι σχεδόν ανεπηρέαστη από

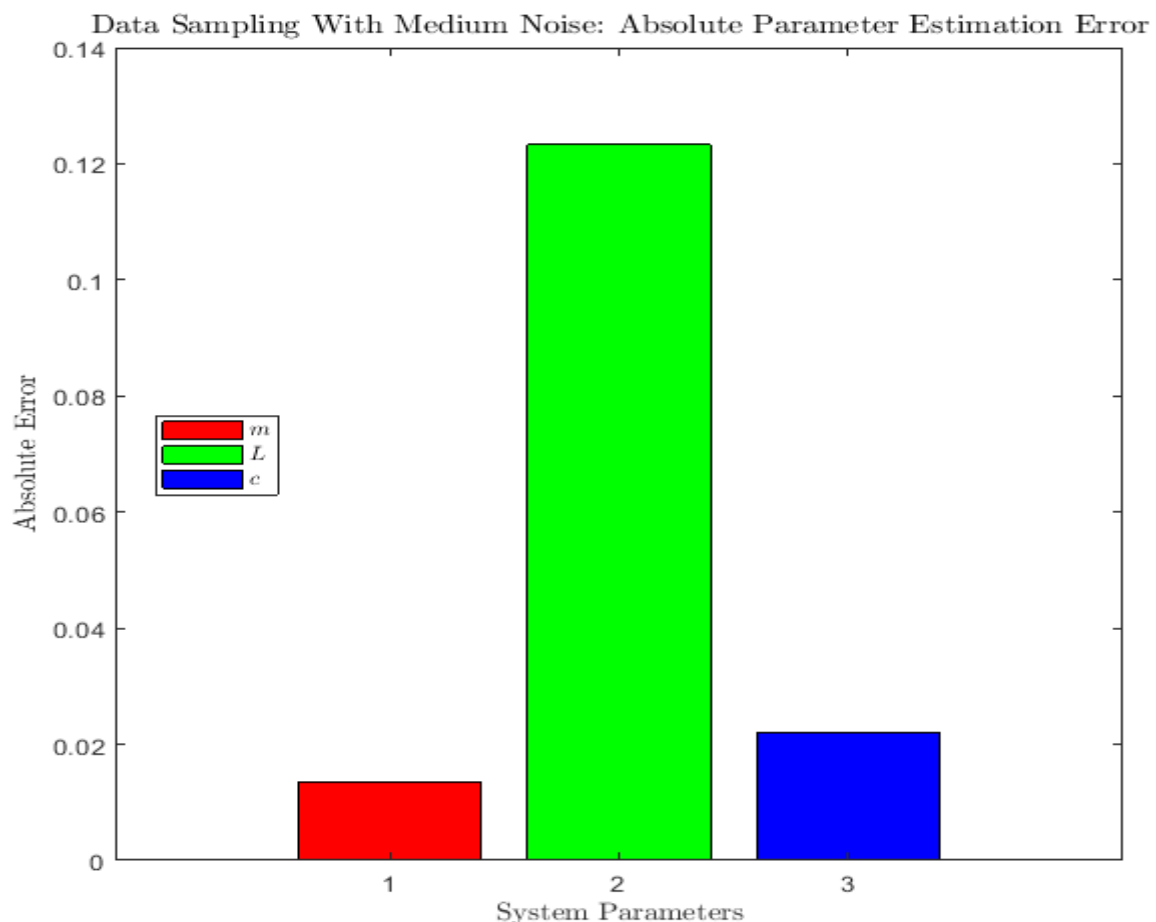
την προσθήκη ασθενούς λευκού γκαουσιανού θορύβου στα δεδομένα δειγματοληψίας. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση εκτίμησης χωρίς θόρυβο, το απόλυτο σφάλμα $|c - \hat{c}|$, παρουσιάζεται το μεγαλύτερο από τα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης, ενώ το σφάλμα $|m - \hat{m}|$ είναι εμφανώς το μικρότερο δίνοντας μια σχεδόν ιδανική εκτίμηση της παραμέτρου m , με ακρίβεια 3ου δεκαδικού ψηφίου. Συνολικά, συμπεραίνουμε ότι παρά την επίδραση προσθετικού λευκού γκαουσιανού θορύβου (για την περίπτωση ασθενούς θορύβου μέτρησης), η ποιότητα των αποτελεσμάτων της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων δεν επηρεάστηκε σημαντικά.



Εικόνα 6: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, με εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, λαμβάνοντας δείγματα της εισόδου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, με επίδραση ασθενούς λευκού γκαουσιανού θορύβου.

Σε δεύτερο στάδιο μελέτης της επίδρασης του θορύβου στην ακρίβεια των εκτιμήσεων που μπορούμε να πετύχουμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, εξετάζουμε την επίδραση, στην εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων του συστήματος του απλού εκκρεμούς, μέτριου (όσον αφορά την ένταση του θορύβου στις μετρήσεις) προσθετικού λευκού γκαουσιανού θορύβου στα δεδομένα δειγματοληψίας. Για να μοντελοποιήσουμε τον μέτριας έντασης λευκό γκαουσιανό θόρυβο, που επιδρά στις μετρήσεις της εισόδου ελέγχου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, στο Matlab, ορίζουμε τυπική απόκλιση $\sigma = 0.4$ για τον θόρυβο της εισόδου και $\sigma = 0.15$ για τον θόρυβο μέτρησης της γωνίας q . Υπό αυτές τις συνθήκες μέτρησης των διαθέσιμων σημάτων, αξιοποιούμε τα δεδομένα δειγματοληψίας για την εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων και καταλήγουμε στις εκτιμήσεις για τις παραμέτρους m , L και c . Στην Εικόνα 7 παρουσιάζονται τα απόλυτα σφάλματα $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, όταν η εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται κάτω από συνθήκες λευκού γκαουσιανού θορύβου μέτριας έντασης που δρά προσθετικά στα δεδομένα δειγματοληψίας από τα διαθέσιμα προς μέτρηση σήματα $u(t)$, $q(t)$. Όπως παρατηρούμε, τα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης των παραμέτρων είναι της τάξης του 10^{-2} για τις παραμέτρους m και c και της τάξης του

10^{-1} για την παράμετρο L . Το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης, δηλαδή, για τις θεωρητικά άγνωστες παραμέτρους m και c του συστήματος, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, όπως και συνέβαινε στην περίπτωση χωρίς καθόλου προσθετικό θόρυβο στα δειγματοληπτημένα δεδομένα, αλλά και σε αυτήν με επίδραση ασθενούς προσθετικού θορύβου, ενώ όσον αφορά το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης για την άγνωστη παράμετρο L , παρατηρούμε μια μικρή αύξηση στην τάξη μεγέθους, η οποία παρ' όλα αυτά δεν υποβαθμίζει ιδιαίτερα την ποιότητα της εκτίμησης της μεθόδου για την παράμετρο L . Μπορούμε, επίσης, να παρατηρήσουμε, ότι το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων καταγράφει πολύ μικρή αύξηση για την παράμετρο c , ενώ όσον αφορά την εκτίμηση της παραμέτρου m και της παραμέτρου L , η αύξηση στο σφάλμα παρουσιάζεται περισσότερο εμφανής στο διάγραμμα, κυρίως λόγω της αλλαγής στην τάξη μεγέθους. Ακόμη, όπως και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις εκτίμησης (χωρίς θόρυβο και μεασθενή θόρυβο μέτρησης), έτσι και σε αυτή την περίπτωση θορύβου, το απόλυτο σφάλμα $|m - \hat{m}|$, παρουσιάζεται το μικρότερο από τα υπόλοιπα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης που παρουσιάζονται στο γράφημα, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ότι το σφάλμα $|L - \hat{L}|$ είναι τώρα το μεγαλύτερο. Η ακρίβεια εκτίμησης, βέβαια, για όλες τις παραμέτρους, όπως είπαμε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκής καθώς είναι ακρίβεια 2ου δεκαδικού ψηφίου. Η μέθοδος φαίνεται να μην εκτίμησε τόσο καλά την τιμή του μήκους L του εκκρεμούς, όσο στις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά η ανοχή που θέτουμε στην ακρίβεια ενός σφάλματος εξαρτάται και από το πρόβλημα που μελετάμε. Μια απόκλιση της τάξης του 0.1 είναι λογικό να μπορεί να κριθεί ως καλή για την εκτίμηση του μήκους L . Συνολικά, συμπεραίνουμε ότι με την επίδραση προσθετικού λευκού γκαουσιανού θορύβου (για την περίπτωση θορύβου μέτρησης μέτριας έντασης), η ποιότητα των αποτελεσμάτων της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων επηρεάζεται ως το βαθμό που τα σφάλματα εκτίμησης να μην είναι πια της τάξης του 10^{-3} , ωστόσο οι εκτιμήσεις όλων των παραμέτρων παραμένουν συνολικά κοντά στις πραγματικές τιμές αυτών.



Εικόνα 7: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, με εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, λαμβάνοντας δείγματα της εισόδου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, με επίδραση λευκού γκαουσιανού θορύβου μέτριας έντασης.

Στο τρίτο στάδιο μελέτης της επίδρασης του θορύβου στην ακρίβεια των εκτιμήσεων που μπορούμε να πετύχουμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, εξετάζουμε την επίδραση, στην εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων του συστήματος του απλού εκκρεμούς, ισχυρού (όσον αφορά την ένταση του θορύβου στις μετρήσεις) προσθετικού λευκού γκαουσιανού θορύβου στα δεδομένα δειγματοληψίας. Για να μοντελοποιήσουμε τον υψηλής έντασης λευκό γκαουσιανό θόρυβο, που επιδρά στις μετρήσεις της εισόδου ελέγχου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, στο Matlab, ορίζουμε τυπική απόκλιση $\sigma = 0.8$ για τον θόρυβο της εισόδου και $\sigma = 0.3$ για τον θόρυβο μέτρησης της γωνίας q . Υπό αυτές τις συνθήκες μέτρησης των διαθέσιμων σημάτων, αξιοποιούμε τα δεδομένα δειγματοληψίας για την εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων και καταλήγουμε στις εκτιμήσεις για τις παραμέτρους m , L και c . Στην *Εικόνα 8* παρουσιάζονται τα απόλυτα σφάλματα $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, όταν η εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται κάτω από συνθήκες ισχυρού λευκού γκαουσιανού θορύβου που δρά προσθετικά στα δεδομένα δειγματοληψίας από τα διαθέσιμα προς μέτρηση σήματα $u(t)$, $q(t)$. Όπως παρατηρούμε, τα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης των παραμέτρων είναι μεταξύ του 0.4 και του 0.7 για τις παραμέτρους m , L και c , που θεωρούμε άγνωστες για το σύστημα. Είναι γεγονός, ότι στην περίπτωση αυτή, που η δειγματοληψία πραγματοποιείται με συνθήκες υψηλού προσθετικού WGN, το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιπτώσεις ασθενούς και μέτριας έντασης θορύβου και προφανώς σε σύγκριση με την περίπτωση εκτίμησης των παραμέτρων χωρίς την παρουσία θορύβου. Παρατηρούμε, επιπλέον, ότι ακόμη και η εκτίμηση της παραμέτρου m , της οποίας η ακρίβεια ήταν ιδιαίτερα καλή στις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρθηκαν και ειδικά στην περίπτωση του ασθενούς θορύβου, το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης της προσέγγισε το αντίστοιχο σφάλμα, όταν οι μετρήσεις που αξιοποιεί η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων δεν εμπλέκουν καθόλου το θόρυβο, τώρα παρουσιάζει μεγάλη μείωση στην ποιότητα της -με όρους ακρίβειας εκτίμησης. Το απόλυτο σφάλμα $|m - \hat{m}|$, φαίνεται από το γράφημα στην *Εικόνα 8*, ότι έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το $|c - \hat{c}|$ και μάλιστα για το συγκεκριμένο παράδειγμα δεδομένων θορύβου και δειγματοληψίας είναι μεγαλύτερο του $|c - \hat{c}|$. Το απόλυτο σφάλμα $|L - \hat{L}|$ είναι και σε αυτή την περίπτωση το μεγαλύτερο από τα τρία σφάλματα εκτίμησης, όμως το σημαντικότερο που πρέπει να σημειώσουμε είναι το μέγεθος και αυτού του σφάλματος. Η ακρίβεια εκτίμησης, για όλες τις παραμέτρους (m , L , c) έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από το γεγονός ότι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων αξιοποίησε δεδομένα δειγματοληψίας με υψηλής έντασης προσθετικό λευκό γκαουσιανό θόρυβο. Αυτό που, επίσης, είναι σημαντικό να σημειώσουμε είναι το γεγονός ότι στην *Εικόνα 8* παρουσιάζονται τα απόλυτα σφάλματα $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$ και όχι οι ακριβείς εκτιμήσεις των παραμέτρων m , L και c σε σύγκριση με τις πραγματικές τους τιμές. Αυτό σημαίνει, ότι ενδέχεται το σφάλμα εκτίμησης, το οποίο αποτυπώνεται στο γράφημα, για κάποια παράμετρο να είναι μεγαλύτερης σημασίας από αυτή που μπορεί να περιγράψει η έννοια του απόλυτου σφάλματος. Για να αντιληφθούμε καλύτερα την επίδραση του θορύβου στο σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων, παρουσιάζουμε αναλυτικά στον *Πίνακα 4* τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων m , L και c του (Σ), καθώς και τις ακριβείς τιμές των εκτιμήσεων σε καθεμιά από τις προηγούμενες τέσσερις περιπτώσεις (την πρώτη χωρίς “θορυβώδη” δεδομένα και τις τρεις με παρουσία θορύβου).

Στον *Πίνακα 4*, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του υψηλού θορύβου στα δεδομένα δειγματοληψίας, το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων είναι αυξημένο συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως είχαμε παρατηρήσει και από το γράφημα της *Εικόνας 8*, αλλά το πιο σημαντικό είναι η άλλοιωση που επιδέχεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων της εκτίμησης. Ένα απόλυτο σφάλμα της τάξης του 0.45, όσον αφορά την εκτίμηση της παραμέτρου m , ή ένα απόλυτο σφάλμα της τάξης του 0.7 όσον αφορά την εκτίμηση της παραμέτρου L και ένα απόλυτο σφάλμα της τάξης του 0.4 για την εκτίμηση της παραμέτρου c δεν έχουν από μόνα τους κάποια φυσική σημασία. Ένα καλύτερο φυσικό νόημα του πόσο καλή ή όχι είναι τελικά μια εκτίμηση θα μπορούσαμε να λάβουμε αποτυπώνοντας σχετικό σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων. Παρ’όλα αυτά υπάρχει μια ακόμη πτυχή που θα έπρεπε να εξετάσουμε για να συμπεράνουμε τελικά την ακριβή ποιότητα μιας εκτίμησης και αυτή μπορεί να εξεταστεί μόνο μέσα από τις ακριβείς τιμές

στις οποίες καταλήγει η μέθοδος εκτίμησης των παραμέτρων. Εξετάζοντας, λοιπόν, τα ακριβή αποτελέσματα των εκτιμήσεων σε σύγκριση με τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων στον Πίνακα 4 μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το απόλυτο σφάλμα της τάξης του 0.4 για την εκτίμηση της παραμέτρου c , στην περίπτωση του ισχυρού θορύβου, είναι ακόμη μεγαλύτερης σημασίας από το απόλυτο σφάλμα της τάξης του 0.7 για την εκτίμηση της παραμέτρου L , παραδείγματος χάριν, αφού η ακριβής τιμή για την εκτίμηση $\hat{c}$ είναι ένας αρνητικός αριθμός, τη στιγμή που η πραγματική τιμή είναι 0.15. Αυτή η λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο σημαντική από ότι μια μεγαλύτερη κατ' απόλυτη τιμή απόκλιση στην εκτίμηση μιας άλλης παραμέτρου, όπως το μήκος L . Βέβαια, σε περιπτώσεις που το μήκος L ή η μάζα m του εκκρεμούς δεν έχουν μεγάλες τιμές γενικά, τότε ένα απόλυτο σφάλμα της τάξης του 0.7 ή του 0.45, αντίστοιχα, υποδεικνύει μια κακή εκτίμηση που δεν προσεγγίζει την πραγματική τιμή καμιάς παραμέτρου. Συνολικά, συμπεραίνουμε ότι η επίδραση προσθετικού λευκού γκαουσιανού θορύβου, ο οποίος είναι υψηλής έντασης, η ποιότητα των αποτελεσμάτων της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων επηρεάζεται σημαντικά ως το βαθμό του να οδηγηθούμε ακόμη και σε τελείως λανθασμένα αποτελέσματα, όπως η εκτίμηση αρνητικού συντελεστή απόσβεσης για το σύστημα του απλού εκκρεμούς, το οποίο είναι εν γένει ένα παθητικό σύστημα. Επιπλέον, συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιπτώσεις θορύβου, αλλά και με την περίπτωση των “καθαρών” δεδομένων, η ποιότητα υποβαθμίζεται εκθετικά, αφού για καμία παράμετρο τελικά δεν έχουμε μια καλή εκτίμηση.

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται, ακόμη, οι ακριβείς εκτιμήσεις για τις παραμέτρους σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Παρατηρούμε αυτά ακριβώς που είχαμε σημειώσει και παραπάνω για τις περιπτώσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων στην περίπτωση των “καθαρών” δεδομένων είναι ιδιαίτερα καλές με το σφάλμα εκτίμησης να είναι της τάξης του 10^{-3} έως 10^{-2} . Στην περίπτωση, ακόμη, του ασθενούς θορύβου η ποιότητα των εκτιμήσεων δεν επηρεάζεται σημαντικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παράμετρο m . Οι εκτιμήσεις είναι πολύ καλές. Στην περίπτωση του θορύβου μέτριας έντασης παρατηρούμε μια μεγαλύτερη απόκλιση σε σχέση με την περίπτωση των “καθαρών” δεδομένων δειγματοληψίας, παρ' όλα αυτά οι εκτιμήσεις είναι πάλι αρκετά ικανοποιητικές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του προβήματος που μελετάμε.

```

===== Results Without Noise =====
The actual value of the parameter m (mass of the single pendulum, in kgs) is: 0.750000
The estimated value for the parameter m is: 0.751031
The actual value of the parameter L (length of the single pendulum, in meters) is: 1.250000
The estimated value for the parameter L is: 1.244149
The actual value of the parameter c (constant depreciation rate, in N*m*sec) is: 0.150000
The estimated value for the parameter c is: 0.137008

===== Results With Low Noise =====
The actual value of the parameter m is: 0.750000
The estimated value for the parameter m is: 0.751236
The actual value of the parameter L is: 1.250000
The estimated value for the parameter L is: 1.265631
The actual value of the parameter c is: 0.150000
The estimated value for the parameter c is: 0.131323

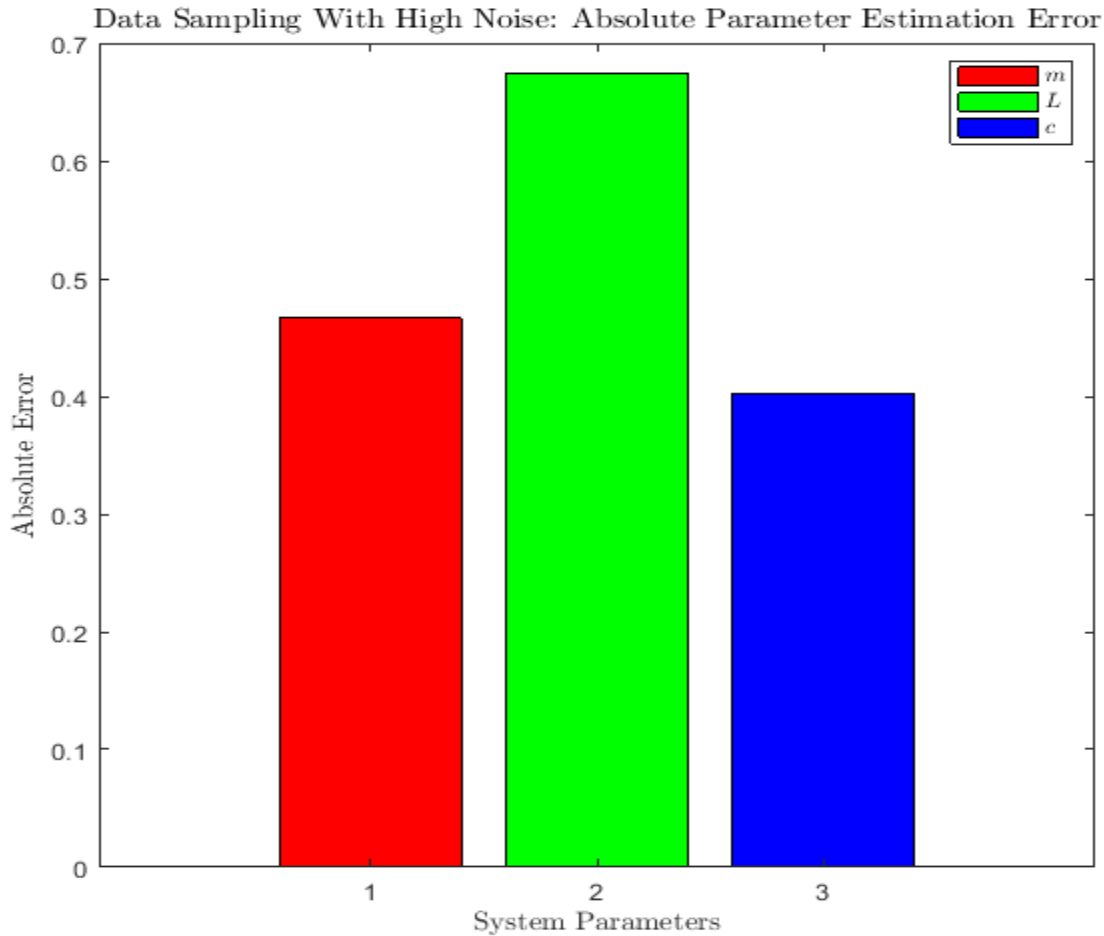
===== Results With Medium Noise =====
The actual value of the parameter m is: 0.750000
The estimated value for the parameter m is: 0.736493
The actual value of the parameter L is: 1.250000
The estimated value for the parameter L is: 1.373270
The actual value of the parameter c is: 0.150000
The estimated value for the parameter c is: 0.127953

===== Results With High Noise =====
The actual value of the parameter m is: 0.750000
The estimated value for the parameter m is: 1.216391
The actual value of the parameter L is: 1.250000
The estimated value for the parameter L is: 1.924629
The actual value of the parameter c is: 0.150000
The estimated value for the parameter c is: -0.252603

```

Πίνακας 4: Εκτιμήσεις των παραμέτρων m , L και c του συστήματος (Σ) με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, θεωρώντας μόνο τη γωνία $q(t)$ (έξοδος του (Σ)) και την είσοδο ελέγχου $u(t)$ μετρήσιμα σήματα (γραμμική παραμετροποίηση με ευσταθές φίλτρο δεύτερης τάξης, με $\lambda_1=3$ και $\lambda_2=2$) για τις

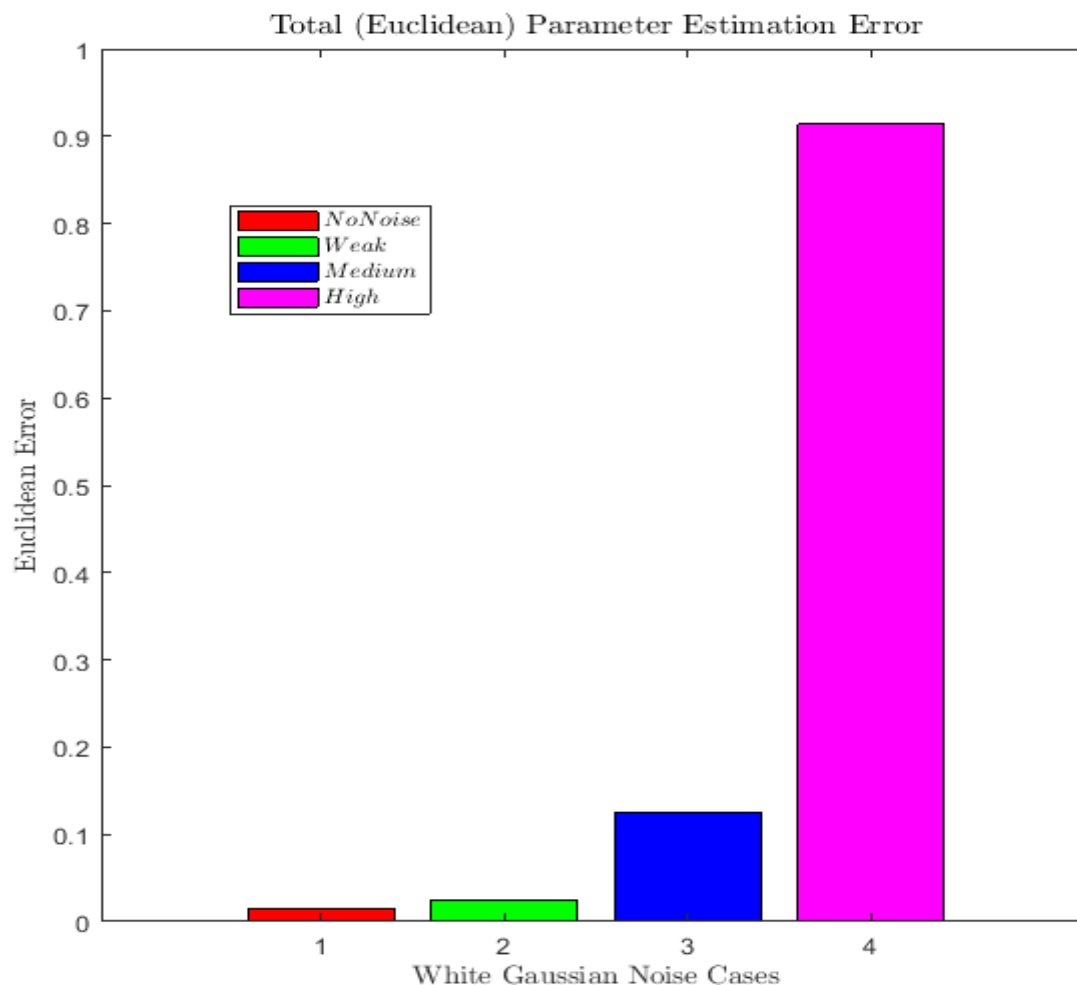
περιπτώσεις δειγματοληψίας **α)** χωρίς θόρυβο, **β)** με ασθενή προσθετικό WGN, **γ)** με προσθετικό WGN μέτριας έντασης και **δ)** με ισχυρό προσθετικό WGN.



Εικόνα 8: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, με εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, λαμβάνοντας δείγματα της εισόδου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, με επίδραση ισχυρού λευκού γκαουσιανού θορύβου.

Ένα άλλο μέτρο που περιγράφει συνολικά τα όσα αναφέραμε σε σχέση με το απόλυτο σφάλμα των εκτιμήσεων για τις τρεις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος είναι το ευκλείδειο σφάλμα. Το ευκλείδειο σφάλμα, σαν έννοια, ορίζεται ως το μέτρο του διανύσματος σφάλματος εκτίμησης στον χώρο $\mathbb{R}^d$, όπου d είναι η διάσταση του διανύσματος θ των άγνωστων παραμέτρων, το οποίο επιχειρεί να εκτιμήσει η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Αυτό το διάνυσμα σφάλματος εκτίμησης του θ ορίζεται ως το $e_\theta = \theta - \hat{\theta}$, όπου θ είναι το πραγματικό διάνυσμα παραμέτρων (άγνωστο για τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων) και $\hat{\theta}$ είναι η εκτίμηση για το διάνυσμα αυτό, στην οποία καταλήγουμε με εφαρμογή της μεθόδου. Το μέτρο αυτού του διανύσματος σφάλματος e_θ , ουσιαστικά, περιγράφει την απόκλιση του διανύσματος εκτίμησης από το πραγματικό στον ευκλείδειο χώρο διάστασης d . Περιγράφει, δηλαδή, μια έννοια σφάλματος εκτίμησης παραμέτρων που αφορά συνολικά την εκτίμηση όλων των παραμέτρων από την εφαρμογή της μεθόδου. Το ευκλείδειο σφάλμα παρουσιάζεται στο γράφημα της *Εικόνας 9*. Όπως παρατηρούμε, το ευκλείδειο σφάλμα είναι μικρό, της τάξης του 10^{-2} , για την περίπτωση που τα δειγματοληπτημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται χωρίς την προσθήκη θορύβου. Παρόμοιο είναι το σφάλμα για την περίπτωση του ασθενούς θορύβου. Ό,τι είχαμε παρατηρήσει στα γραφήματα με τα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης αποτυπώνονται συνολικά σε αυτό το γράφημα. Στην περίπτωση του θορύβου μέτριας έντασης, το ευκλείδειο σφάλμα αυξάνεται λίγο, όμως πάλι η ακρίβεια εκτίμησης δεν ξεπερνά την τάξη του 0.1. Στην περίπτωση του υψηλού θορύβου, όπως και περιμέναμε, το

ευκλίδειο σφάλμα είναι πολύ μεγαλύτερο από όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πραγματικές τιμές των παραμέτρων m , L και c είναι σε ένα εύρος τιμών $[0,2]$, τότε συμπεραίνουμε πάλι ότι οι εκτιμήσεις σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλές.



Εικόνα 9: Ευκλίδειο (συνολικό) σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων m , L και c , με εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, λαμβάνοντας δείγματα της εισόδου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, για τις περιπτώσεις δειγματοληψίας **α)** χωρίς θόρυβο, **β)** με ασθενή προσθετικό WGN, **γ)** με προσθετικό WGN μέτριας έντασης και **δ)** με ισχυρό προσθετικό WGN.

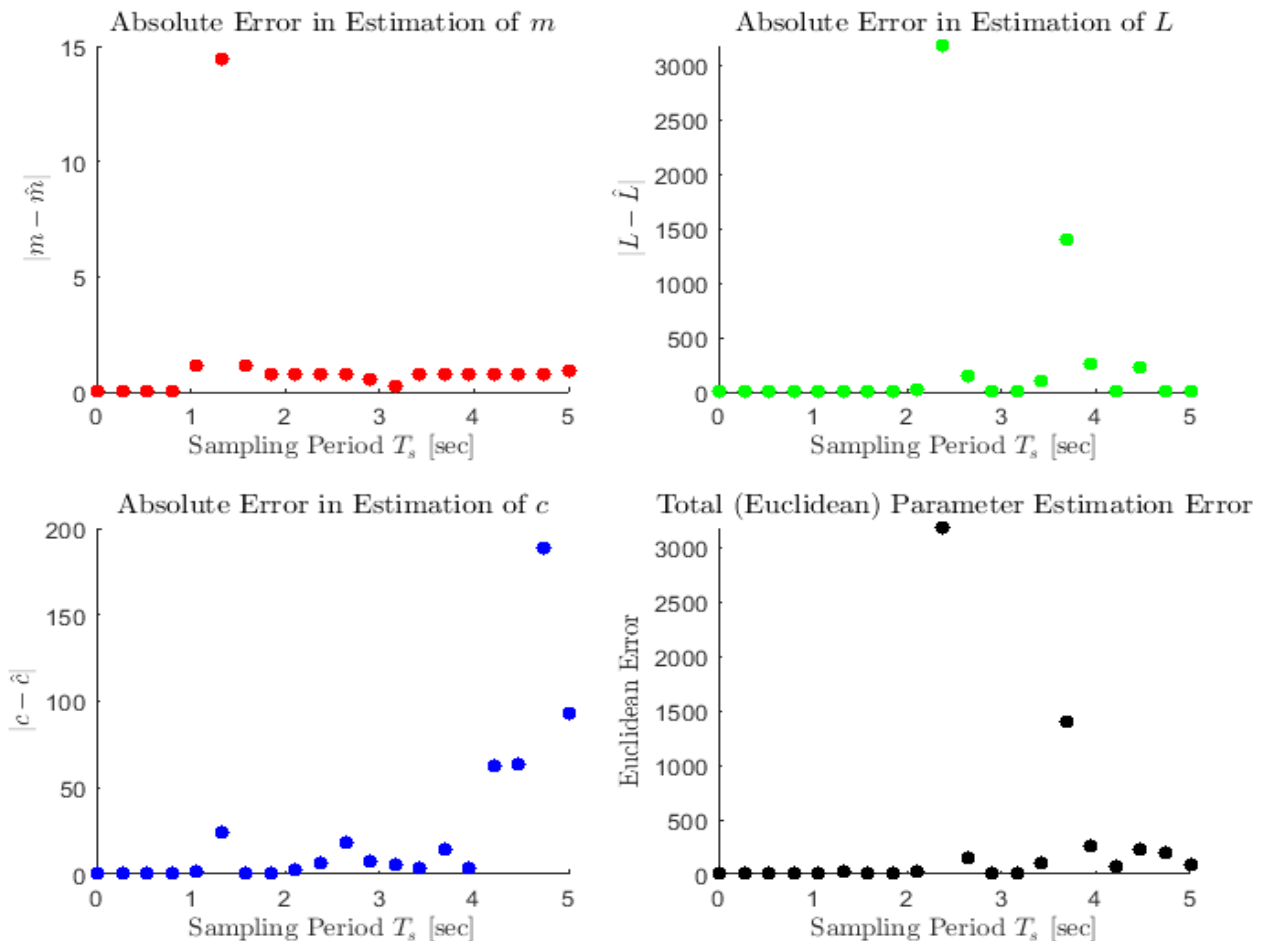
β) Σε αυτό το ερώτημα, θα μελετήσουμε την επίδραση της περιόδου δειγματοληψίας T_s , με την οποία δειγματοληπτούμε τα μετρήσιμα σήματα της γωνίας $q(t)$ του απλού εκκρεμούς και της εισόδου ελέγχου $u(t)$, στην ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος του απλού εκκρεμούς. Σημειώνουμε, πως σε αυτό το ερώτημα θεωρούμε πάλι “καθαρά” δεδομένα και δεν ασχολούμαστε με την ταυτόχρονη επίδραση του θορύβου. Στην μελέτη αυτή, θα καθορίσουμε διαφορετικές τιμές για την περίοδο δειγματοληψίας T_s και για κάθε μία από αυτές θα εκτελέσουμε το παρακάτω πείραμα :

Για μια δεδομένη τιμή της περιόδου δειγματοληψίας T_s , θα εκτελέσουμε δειγματοληψία των σημάτων της γωνίας του απλού εκκρεμούς $q(t)$ και της εισόδου ελέγχου $u(t)$ του (Σ), στο χρονικό διάστημα των 20 δευτερολέπτων για το οποίο έχουμε ήδη εκτελέσει την προσομοίωση του συστήματος και έχουμε λάβει την απόκριση του για δεδομένες τιμές (για τη φάση της προσομοίωσης στο Matlab, προκειμένου να λάβουμε την απόκριση του συστήματος, όλες οι παράμετροι του (Σ) θεωρούνται γνωστές) παραμέτρων, σταθερών και αρχικών συνθηκών για το σύστημα.

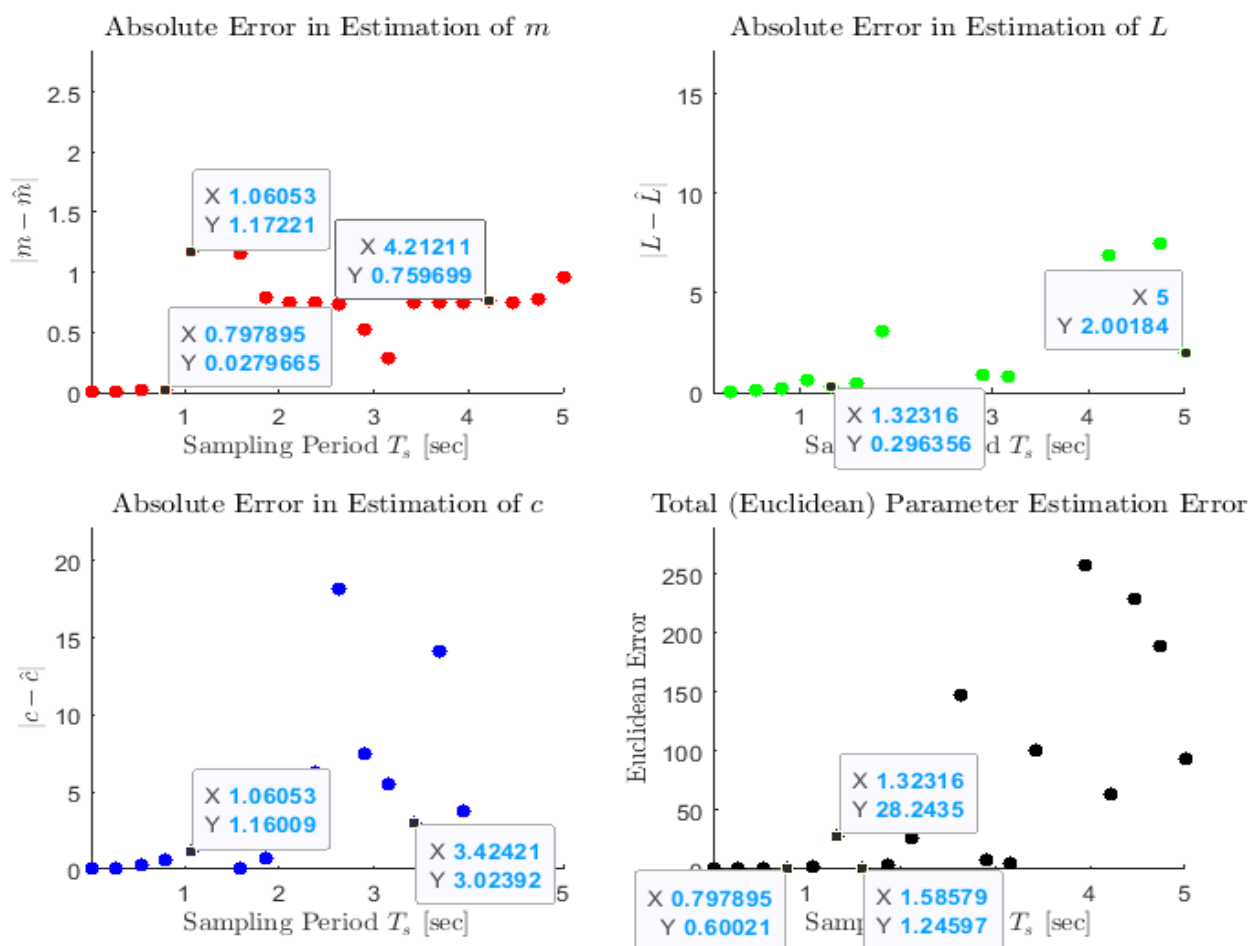
Αφού λάβουμε αυτά τα δεδομένα δειγματοληψίας, θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, όπως ακριβώς την περιγράψαμε στα προηγούμενα θέματα και ερωτήματα, αξιοποιώντας αυτά τα ληφθέντα δεδομένα, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους m , L και c του συστήματος.

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε και αποθηκεύουμε το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων, αναφερόμενοι στο απόλυτο σφάλμα εκτίμησης καθεμιάς από τις τρεις παραμέτρους m , L και c , καθώς και στο ευκλείδειο (συνολικό) σφάλμα του διανύσματος των άγνωστων παραμέτρων.

Εκτελούμε αυτό το πείραμα για διαφορετικές τιμές της περιόδου δειγματοληψίας και σχεδιάζουμε το σφάλμα εκτίμησης (απόλυτα σφάλματα εκτίμησης για κάθε παράμετρο και ένα επιπλέον γράφημα με το συνολικό σφάλμα) ως συνάρτηση της μεταβολής της T_s . Για να λάβουμε τα επιθυμητά αυτά διαγράμματα ορίσαμε στο Matlab 20 διαφορετικές τιμές της παραμέτρου T_s , οι οποίες λαμβάνονται ομοιόμορφα στο διάστημα $[0,5]$ (sec). Στις *Εικόνες 10α* και *10β* (παρουσιάζονται τα γραφήματα της *10α*, αλλά μειώνοντας το εύρος των τιμών απεικόνισης στον κατακόρυφο άξονα για καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων) παρουσιάζονται τα γραφήματα των απόλυτων σφαλμάτων εκτίμησης $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, καθώς και του ευκλείδειου σφάλματος $|e_\theta| = |\theta - \hat{\theta}|$, ως συνάρτηση της περιόδου T_s , με την οποία πραγματοποιείται η δειγματοληψία.



Εικόνα 10α: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}|$ (πάνω αριστερά) $|L - \hat{L}|$ (πάνω δεξιά) και $|c - \hat{c}|$ (κάτω αριστερά) και ευκλείδειο (συνολικό) σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων, με εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, λαμβάνοντας δείγματα της εισόδου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, για διάφορες τιμές της περιόδου δειγματοληψίας T_s .



Εικόνα 10β: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}|$ (πάνω αριστερά) $|L - \hat{L}|$ (πάνω δεξιά) και $|c - \hat{c}|$ (κάτω αριστερά) και ευκλείδειο (συνολικό) σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων της Εικόνας 10α, περιορίζοντας το εύρος των τιμών απεικόνισης του κατακόρυφου άξονα για καλύτερη εποπτεία.

Παρατηρώντας τα γραφήματα των απολύτων σφαλμάτων για τις παραμέτρους m , L και c , στις Εικόνες 10α και 10β, είναι προφανές ότι το σφάλμα εκτίμησης για οποιαδήποτε από αυτές τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος παρουσιάζει μια ανοδική τάση, όσο αυξάνεται η περίοδος δειγματοληψίας T_s . Αν αποτυπώναμε επακριβώς τα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$ για κάθε τιμή της περιόδου δειγματοληψίας, η συνάρτηση που θα προέκυπτε δεν θα ήταν αύξουσα. Με τον όρο ανοδική τάση, εννοούμε ότι μετά από κάποιες τιμές της περιόδου δειγματοληψίας T_s , η τιμή του απόλυτου σφάλματος παρουσιάζεται να έχει αυξηθεί σε σύγκριση με την τιμή που είχε αυτές τις πρότερες τιμές της περιόδου δειγματοληψίας (εννοώντας τα βήματα με τα οποία μεταβάλλουμε την T_s , με σκοπό την αποτύπωση μιας ακολουθίας). Ακόμη, είναι χαρακτηριστικό ότι για συγκεκριμένες τιμές της περιόδου δειγματοληψίας το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης παρουσιάζει αιχμές θα λέγαμε, ή με άλλα λόγια αυξάνεται τόσο πολύ που, ουσιαστικά, αποτυπώνει μια τελείως λανθασμένη εκτίμηση για την παράμετρο χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη τιμή T_s και αυτό είναι χαρακτηριστικό και των τριών απολύτων σφαλμάτων εκτίμησης $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$. Βέβαια, η εμφάνιση αυτή των ακραίων τιμών στα απόλυτα σφάλματα $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, δεν παρουσιάζεται ταυτόχρονα, όπως προκύπτει παρατηρώντας τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο, που εξάγουμε από τη μελέτη των παραπάνω διαγραμμάτων, είναι το γεγονός ότι τα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη αύξηση συνολικά σε σχέση με το αντίστοιχο απόλυτο σφάλμα για την εκτίμηση της παραμέτρου m , με την αύξηση της περιόδου δειγματοληψίας. Η επίδραση, δηλαδή, της περιόδου δειγματοληψίας στην εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος του απλού εκκρεμούς, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων

τετραγώνων, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη όσον αφορά την εκτίμηση των παραμέτρων L και c από ότι όσον αφορά στην παράμετρο m . Βέβαια, πρακτικά -λαμβάνοντας υπόψη την τάξη μεγέθους των πραγματικών τιμών m , L και c για το σύστημα που μελετάμε- τιμές της περιόδου δειγματοληψίας μεγαλύτερες της τιμής 0.5 sec φαίνεται να οδηγούν τη μέθοδο σε εκτιμήσεις των οποίων η απόκλιση από τις πραγματικές τιμές είναι σημαντική και άρα θα μπορούσε να κριθεί ως ανεπαρκής. Στις παρατηρήσεις μας θα μπορούσαμε, επίσης, να προσθέσουμε την εμφάνιση αυτών των ακραίων τιμών των απολύτων σφαλμάτων που σχολιάσαμε παραπάνω, καθώς επίσης να σχολιάσουμε και το μέγεθος αυτών των έκτοπων τιμών. Παρατηρήσαμε, λοιπόν, ότι για συγκεκριμένες τιμές της περιόδου δειγματοληψίας T_s , τα απόλυτα σφάλματα $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$ παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση (όχι ταυτόχρονα) και έπειτα απότομη μείωση σε τιμές που βρίσκονται στην προηγούμενη περιοχή τιμών του απολύτου σφάλματος για εκείνες τις τιμές της περιόδου T_s . Ωστόσο, ακόμη και το μέγεθος αυτής της ραγδαίας αύξησης δεν είναι ίδιο για όλες τις παραμέτρους m , L , c . Γίνεται αντιληπτό ότι τέτοιες συμπεριφορές απότομης αύξησης του απολύτου σφάλματος εκτίμησης επηρεάζουν περισσότερο το $|L - \hat{L}|$, για το οποίο παρατηρείται μέχρι και τιμή της τάξης του 3000. Βέβαια και οι “αιχμές” αυτές που παρατηρούνται στο γράφημα του $|c - \hat{c}|$ είναι δίολου ευκαταφρόνητου μεγέθους. Μόνο στο γράφημα του απολύτου σφάλματος για την παράμετρο m παρατηρούμε μόνο μία έκτοπη τιμή και αυτή γύρω από την τιμή 15, που φυσικά είναι μια μεγάλη απόκλιση από την πραγματικότητα, αλλά διαφέρει εξίσου πολύ από τις αντίστοιχες έκτοπες τιμές των $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$. Το τέταρτο γράφημα (κάτω δεξιά στις *Εικόνες 10α* και *10β*) παρουσιάζει το ευκλίδειο σφάλμα εκτίμησης του διανύσματος των άγνωστων παραμέτρων $\theta = [m \ L \ c]^T$, το οποίο όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο ερώτημα αποτυπώνει μια γεωμετρική έννοια του συνολικού σφάλματος εκτίμησης των παραμέτρων. Παρατηρούμε και σε αυτό το γραφήμα, λοιπόν, αυτό που είχαμε διατυπώσει παραπάνω ότι, δηλαδή, τιμές της περιόδου δειγματοληψίας μεγαλύτερες της τιμής 0.5 sec φαίνεται να οδηγούν τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε εκτιμήσεις των οποίων η απόκλιση από τις πραγματικές τιμές είναι σημαντική ή με πιο απλά λόγια οι εκτιμήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες για τις παραμέτρους, αναλογιζόμενοι τη φύση του συστήματος που μελετάμε και την τάξη των πραγματικών τιμών των άγνωστων παραμέτρων m , L και c . Ακόμη, όπως είναι προφανές, αφού το ευκλίδειο σφάλμα εμπεριέχει την έννοια του απολύτου σφάλματος για κάθε άγνωστη παράμετρο, παρατηρούμε στο γράφημα την εμφάνιση απότομης αύξησης του σφάλματος αυτού για συγκεκριμένες τιμές της T_s . Προφανώς η εμφάνιση κάποιας “αιχμής”, όπως την χαρακτηρίσαμε παραπάνω, σε κάποιο από τα γραφήματα των $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$ συνεπάγεται αντίστοιχη εμφάνιση “αιχμής” στο γράφημα του συνολικού σφάλματος.

γ) Σε αυτό το ερώτημα, θα μελετήσουμε την επίδραση του πλάτους A_0 του σήματος εισόδου ελέγχου $u(t) = A_0 \sin(\omega t) \ \forall t \geq 0$ στην ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος του απλού εκκρεμούς. Σημειώνουμε, πως σε αυτό το ερώτημα θεωρούμε πάλι “καθαρά” δεδομένα και δεν ασχολούμαστε με την ταυτόχρονη επίδραση του θορύβου. Θα καθορίσουμε διαφορετικές τιμές για το πλάτος A_0 της εισόδου ελέγχου και για κάθε μία από αυτές θα εκτελέσουμε το παρακάτω πείραμα:

Για μια δεδομένη τιμή του πλάτους A_0 της εισόδου ελέγχου $u(t)$, θα εκτελέσουμε δειγματοληψία -με σταθερή περίοδο δειγματοληψίας $T_s = 0.1 \text{ sec}$ για κάθε ένα τέτοιο πείραμα-, στο χρονικό διάστημα της προσομοίωσης, των σημάτων της γωνίας του απλού εκκρεμούς $q(t)$ και της εισόδου ελέγχου $u(t)$ του συστήματος.

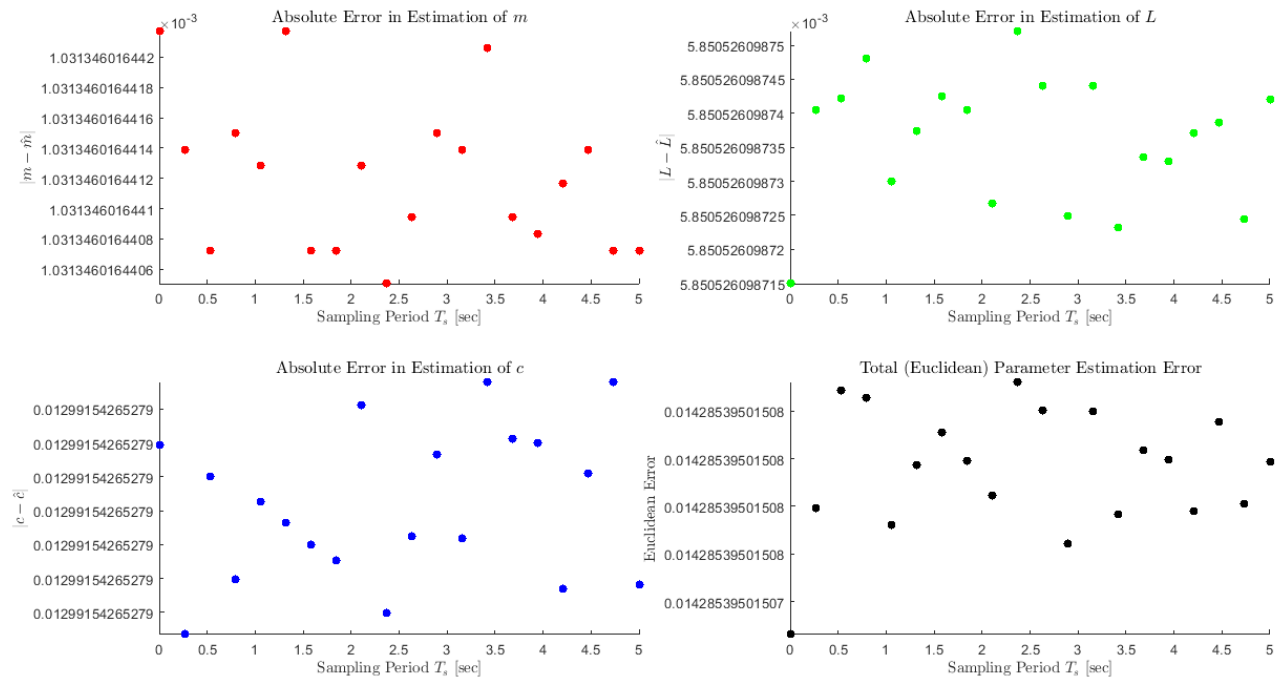
Αφού λάβουμε αυτά τα δεδομένα δειγματοληψίας, θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, όπως ακριβώς την περιγράψαμε στα προηγούμενα θέματα και ερωτήματα, αξιοποιώντας αυτά τα ληφθέντα δεδομένα, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους m , L και c του συστήματος.

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε και αποθηκεύουμε το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων, αναφερόμενοι στο απόλυτο σφάλμα εκτίμησης καθεμιάς από τις τρεις παραμέτρους m , L και c ,

καθώς και στο ευκλείδειο (συνολικό) σφάλμα του διανύσματος των άγνωστων παραμέτρων.

Εκτελούμε αυτό το πείραμα για διαφορετικές τιμές του πλάτους A_0 της εισόδου ελέγχου του συστήματος και σχεδιάζουμε το σφάλμα εκτίμησης (απόλυτα σφάλματα εκτίμησης για κάθε παράμετρο και ένα επιπλέον γράφημα με το συνολικό σφάλμα) ως συνάρτηση της μεταβολής του πλάτους A_0 .

Για να λάβουμε τα επιθυμητά αυτά διαγράμματα ορίσαμε στο Matlab 20 διαφορετικές τιμές της παραμέτρου A_0 της εισόδου $u(t)$, οι οποίες λαμβάνονται ομοιόμορφα στο διάστημα $[0.4, 40]$. Στην *Εικόνα 11* παρουσιάζονται τα γραφήματα των απόλυτων σφαλμάτων εκτίμησης $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, καθώς και του ευκλείδειου σφάλματος $|e_\theta| = |\theta - \hat{\theta}|$, ως συνάρτηση της περιόδου T_s , με την οποία πραγματοποιείται η δειγματοληψία.



Εικόνα 11: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}|$ (πάνω αριστερά) $|L - \hat{L}|$ (πάνω δεξιά) και $|c - \hat{c}|$ (κάτω αριστερά) και ευκλείδειο (συνολικό) σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων, με εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, λαμβάνοντας δείγματα της εισόδου $u(t)$ και της γωνίας $q(t)$, για διάφορες τιμές του πλάτους A_0 της εισόδου ελέγχου $u(t) = A_0 \sin(\omega t) \forall t \geq 0$.

Παρατηρώντας τα γραφήματα των απολύτων σφαλμάτων $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, καθώς και του συνολικού (ευκλείδειου) σφάλματος για τις παραμέτρους m , L και c , στην *Εικόνα 11*, είναι κατανοητό, ότι το σφάλμα εκτίμησης τόσο οποιαδήποτε από αυτές τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος και επομένως και συνολικά, όταν μελετάμε την εκτίμηση $\hat{\theta}$ του διανύσματος θ των άγνωστων παραμέτρων, δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή στο πλάτος A_0 του σήματος της ροπής ελέγχου $u(t)$, που εφαρμόζουμε στο (Σ). Σε καθένα από τα γραφήματα των $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$, αλλά και σε αυτό του (συνολικού) ευκλείδειου σφάλματος $|e_\theta| = |\theta - \hat{\theta}|$, παρουσιάζεται μια διακύμανση των τιμών που λαμβάνει καθένα από αυτά τα σφάλματα γύρω από μια σταθερή μέση τιμή, καθώς μεταβάλλουμε το πλάτος A_0 . Η διακύμανση αυτή αποτυπώνεται σε καθένα από τα αντίστοιχα γραφήματα, καθώς εξετάζουμε το εκάστοτε σφάλμα εκτίμησης σε μια κλίμακα που υποδηλώνει διακύμανση ακόμη μικρότερη του 10^{-14} . Πρόκειται, δηλαδή, για μια διακύμανση πολύ μικρού πλάτους, η οποία μπορεί και να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί στον υπολογιστή και πρακτικά μπορεί να μην θεωρηθεί καν ως τέτοια. Στη γενική εικόνα, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι καθένα από τα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}|$,

$|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$ για τις παραμέτρους m , L και c του συστήματος είναι επί της ουσίας σταθερό, με πάρα πολύ μικρές διακυμάνσεις να παρατηρούνται, τόσο μικρές τάξης μικρότερης και από 10^{-14} , για οποιαδήποτε από τις παραμέτρους αυτές, καθώς μεταβάλλεται το πλάτος A_0 της εισόδου ελεγχου $u(t) = A_0 \sin(\omega t)$, $\forall t \geq 0$. Το ίδιο, λοιπόν, συμβαίνει και για το ευκλίδειο σφάλμα εκτίμησης των τριών παραμέτρων, το οποίο παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της εκτίμησης των παραμέτρων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Ακόμη, παρατηρούμε ότι καθένα από τα απόλυτα σφάλματα $|m - \hat{m}|$, $|L - \hat{L}|$ και $|c - \hat{c}|$ είναι της τάξης του 10^{-3} έως 10^{-2} , όπως εξάλλου είχαμε σχολιάσει στο Θέμα 2β, όπου το πλάτος $A_0 = 4$ και η περίοδος δειγματοληψίας ήταν $T_s = 0.1$ sec πάλι, με όλες τις υπόλοιπες συνθήκες, επίσης, ίδιες. Αυτό συνεπάγεται και το γεγονός ότι το ευκλίδειο σφάλμα ανήκει και αυτό στην ίδια τάξη μεγέθους. Όπως είχαμε σχολιάσει και στο Θέμα 2β, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων m , L και c είναι ιδιαίτερα καλές με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνουμε ακόμη μια φορά και σε αυτό το ερώτημα. Αυτό, στο οποίο, ουσιαστικά, καταλήγουμε με τη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι το πλάτος A_0 δεν επηρεάζει πρακτικά την ποιότητα των εκτιμήσεων, οι οποίες για τη συγκεκριμένη περίοδο δειγματοληψίας παραμένουν πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων.

N